26.51.52.110

Код продукции

Утверждён
РМТВ.08.000.00.0000.000РЭ-ЛУ

СЧЕТЧИК-РАСХОДОМЕР КОРИОЛИСОВЫЙ КТМ РуМАСС

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РМТВ.08.000.00.0000.000РЭ

Самара 2020

Содержание

1 Описание и работа счетчика-расходомера 4
2 Использование счетчика-расходомера по назначению 33
3 Техническое обслуживание 44
4 Ремонт счетчика-расходомера 45
5 Хранение 46
6 Транспортирование 47
7 Сведения об утилизации 48
Приложение А Сообщения внутреннего программного обеспечения счетчика-расходомера .. 49
Приложение Б Полный список пунктов меню счетчика-расходомера 58

Настоящее руководство по эксплуатации РМТВ.08.001.00.0000.000РЭ (далее по тексту РЭ) распространяется на счетчик-расходомер кориолисовый КТМ РуМАСС (далее по тексту счетчик-расходомер) и содержит:

- сведения о конструкции, принципе действия, технических характеристиках (свойствах) счетчика-расходомера и его составных частей;
- указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации (использования по назначению, технического обслуживания, текущего ремонта, хранения и транспортирования) и оценок технического состояния счетчика-расходомера при определении необходимости отправки его в ремонт;
- сведения по утилизации счетчика-расходомера и его составных частей.

Эксплуатация счетчика-расходомера должна производиться только квалифицированными специалистами, изучившими настоящий документ, знающими схему и назначение всех составных частей счетчика-расходомера, трубопроводной арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, имеющими соответствующие знания, методы и приёмы безопасной работы в соответствии с утверждённой на предприятии потребителя документацией.

Данное РЭ распространяется на все исполнения счетчика-расходомера

При эксплуатации счетчика-расходомера, в соответствии с настоящим РЭ, дополнительно следует руководствоваться следующими документами:

- РМТВ.08.000.00.0000.000ПС – счетчик-расходомер кориолисовый КТМ РуМАСС Паспорт;
- РМТВ.08.000.20.0000.000ПС – счетчик-расходомер кориолисовый КТМ РуМАСС Лайт Паспорт;
- РМТВ.08.900.01.0100.000 99 - Программное обеспечение KTM SMART STREAM Руководство пользователя.

При подключении к счетчику-расходомеру оборудования сторонних производителей, следует пользоваться паспортами, инструкциями и руководствами по эксплуатации, поставляемыми с соответствующим оборудованием, на электронных и бумажных носителях, а также в качестве электронных справок в составе прилагаемого программного обеспечения.

Все изменения системных настроек, влияющие прямым или косвенным образом на работу счетчика-расходомера, настройки программных и аппаратных средств, обновление драйверов устройств, взаимодействующих со счетчиком-расходомером, должны быть согласованы с изготовителем счетчика-расходомера. В противном случае изготовитель не гарантирует корректную работу счетчика-расходомера, достоверность получаемых данных и не несёт ответственности за работоспособность счетчика-расходомера.

1 Описание и работа счетчика-расходомера

1.1 Назначение и область применения счетчика-расходомера

Счетчик-расходомер предназначен для вычисления массы, плотности, измерения массового расхода, вязкости рабочей среды, при рабочих условиях различных неагрессивных и агрессивных сред.

Счетчик-расходомер предназначен для работы в невзрывоопасных и взрывоопасных зонах класса 0, 1 или 2 по ГОСТ IEC 60079-14:

– в зону 0 разрешается устанавливать корпус измерительный счетчика-расходомера с разнесенной версией размещения БОИ, при этом БОИ должен находиться в зоне 1 или 2;

– счетчик-расходомер с интегральной версией размещения БОИ разрешается устанавливать в зону 1 или 2;

Выносной модуль должен располагаться вне взрывоопасной зоны, требования по взрывозащите к нему не предъявляются. Электрические цепи между выносным модулем и устройствами, расположенными во взрывоопасной зоне, должны быть оборудованы устройствами искрозащиты.

1.1.1 Рабочая среда счетчика-расходомера

Рабочей средой счетчика-расходомера являются жидкости и газы. Рабочая среда, при рабочих условиях, проходит по трубопроводу под давлением.

Счетчик-расходомер используется в качестве самостоятельного прибора или в составе измерительных систем коммерческого или технологического учёта (SCADA).

1.2 Исполнения счетчика-расходомера

1.2.1 В зависимости от типоразмера и условий эксплуатации счетчики-расходомеры подразделяются на исполнения – таблица 1.

Таблица 1 – Исполнения счетчика-расходомера

Типоразмер	Название исполнения
DN50 DN80 DN100 DN200 DN250	- стандартное интегральное - стандартное разнесенное - криогенное - для высокого давления интегральное - для высокого давления разнесенное
DN15 DN25	- стандартное разнесенное - криогенное

1.2.2 Формирование условного обозначения при заказе счетчика-расходомера показано в таблице 2.

Таблица 2 – Формирование условного обозначения при заказе

Условное обозначение	КТМ РуМАСС	XXX-	X-	X-	XXX-	XX-	XX-	X-	X
Наименование счетчика-расходомера									
КТМ РуМАСС	КТМ РуМАСС								
Типоразмер счетчика-расходомера									
DN15		015							
DN25		025							
DN50		050							
DN80		080							
DN100		100							
DN200		200							
DN250		250							
Исполнение БОИ									
Стандартное			0						
Лайт			1						
Варианты исполнений счетчика-расходомера									
Стандартное				0					
Криогенное				1					
Для высокого давления[1)]				2					
Исполнение фланцев									
Код фланца[2)]					XXX				
Версия размещения БОИ									
Интегральная						00			
Разнесенная						01			
Класс точности									
Относительная погрешность массового расхода ±0,10 %							10		
Относительная погрешность массового расхода ±0,11 %							11		
Относительная погрешность массового расхода ±0,15 %							15		
Относительная погрешность массового расхода ±0,20 %							20		
Относительная погрешность массового расхода ±0,25 %							25		
Относительная погрешность массового расхода ±0,35 %							35		
Относительная погрешность массового расхода ±0,50 %							50		
Газовая группа									
IIB								0	
IIC								1	
Выносной модуль									
Отсутствует в комплектации									0
Присутствует в комплектации									1

[1)] Для типоразмера DN 100

[2)] Код фланцев в таблицах 6…15

Например, условное обозначение счетчика-расходомера
КТМ РуМАСС050-0-0-386-00-25-1-1 означает:

- счетчик-расходомер КТМ РуМАСС,
- типоразмера 50,
- стандартного исполнения БОИ,
- стандартного исполнения счетчика расходомера,
- с присоединительными фланцами DN50 PN100 Type B1 EN 1092-1,
- интегральное размещение БОИ,
- относительная погрешность массового расхода 0,25 %,
- газовая группа IIC,
- с модулем выносным.

1.3 Метрологические и технические характеристики счетчика-расходомера

1.3.1 Основные метрологические характеристики счетчика-расходомера приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра						
Диаметр условного прохода, мм	15	25	50	80	100	200	250
Массовый расход, кг/ч:							
- номинальный[1)]	3820	18290	50580	177750	566892	762000	1340000
- максимальный	7500	30050	91700	293400	645000	1470000	2550000
Объёмный расход, $дм^3$/ч:							
- номинальный[1)]	3820	18290	50580	177750	566892	762000	1340000
- максимальный	7500	30050	91700	293400	645000	1470000	2550000
Пределы относительной погрешности измерений массового расхода рабочей среды, %:							
- массового расхода и массы жидкости	±0,1; ±0,15; ±0,2; ±0,25[3)]; ±0,5[4)]						
- объемного расхода и объема жидкости	±0,11; ±0,15; ±0,2; ±0,25[3)]; ±0,5[4)]						
- массового расхода сжиженного природного газа и других криогенных сред	±0,5						
- массового расхода природного газа и других газовых сред	±0,5; ± 0,35[5)]						
Повторяемость массового и объёмного расхода рабочей среды, %	±0,05						
Динамический диапазон измерений (от номинального расхода)	1:20						
Стабильность нуля, кг/ч	0,16	0,65	2	6,8	40	65	130
Плотность рабочей среды, $кг/м^3$	от 650 до 2000						
Погрешность измерений плотности, $кг/м^3$	±5; ±1; ±0,5; ±0,2[6)]						
Повторяемость измерения плотности, $кг/м^3$	±0,1						
Температура рабочей среды, ºС:							
- стандартное интегральное исполнение	от минус 60 до плюс 125[2)]						
- стандартное разнесённое исполнение	от минус 60 до плюс 200[2)]						
- криогенное исполнение	от минус 196[2)] до плюс 80						
Погрешность измерений температуры, ºС	±1						
Повторяемость температуры, ºС	±0,2						

[1)] Номинальный расход – расход, при котором величина перепада давления на измерительном приборе при использовании в качестве среды воды с температурой от 20 °С до 25 °С и давлением от 0,1 до 0,2 МПа составляет приблизительно 0,1 МПа;
[2)] С функцией компенсации показаний расхода и плотности по температуре;
[3)] При калибровке с помощью компакт-прувера, трубопоршневой установки, эталонов 2-го разряда;
[4)] При интеллектуальной самокалибровке;
[5)] При калибровке на газе с использованием калибровочных коэффициентов;
[6)] При калибровке в лаборатории под условия места эксплуатации.

1.3.2 Основные технические характеристики счетчика-расходомера приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Технические характеристики

Наименование параметра	Значение параметра
Температура окружающей среды при эксплуатации, ºС	от минус 50 до плюс 60 для стандартного исполнения, от минус 40 до плюс 60 для версии Лайт (от минус 70 для обеих версий с применением устройства обогрева)
Максимальная плотность рабочей среды, кг/м^3	3000
Расширенный динамический диапазон измерений расхода от номинального	1:100
Выводы и интерфейсы	
Стандартный	- 3 импульсных/цифровых выхода; - оптический (инфракрасный), с поддержкой Modbus RTU; - аналоговый вход для датчиков температуры и давления, токовая петля с поддержкой HART; - аналоговый конфигурируемый выход токовая петля с поддержкой HART; - цифровой RS-485 с поддержкой Modbus RTU и Modbus ASCII; - конфигурируемый цифровой (дискретный)
Расширенный (дополнительно к стандартному)	- аналоговый вход для датчиков температуры и давления, токовая петля с поддержкой HART; - цифровой RS-485 с поддержкой Modbus RTU и Modbus ASCII; - цифровой выход Ethernet; - Foundation FieldBus
Рабочее давление избыточное, МПа:	
- стандартное исполнение	0…10,6
- для высокого давления	0…20,2
Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды по ГОСТ 14254 (IEC 60529)	IP66/IP67 – корпус измерительный и БОИ стандартного исполнения; IP66/IP68 – БОИ исполнения Лайт
Маркировка взрывозащиты БОИ	1Ex db eb [ia Ga] IIB T6 Gb X 1Ex db eb [ia Ga] IIC T6 Gb X – БОИ стандартного исполнения; 1Ex db e [ia Ga] IIB T6 Gb X 1Ex db e [ia Ga] IIC T6 Gb X – БОИ исполнения Лайт
Маркировка взрывозащиты корпуса измерительного	0Ex ia IIB T6...T3 Ga X 0Ex ia IIC T6...T3 Ga X
Напряжение питания (постоянного тока), В	12 – 30
Потребляемая мощность, Вт, не более	15
Ток аналогового выхода, мА	4 – 20
Срок службы, лет	20
Срок средней наработки на отказ, ч, не менее	150 000

1.3.3 Основные технические характеристики модуля выносного приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Технические характеристики модуля выносного

Наименование параметра	Диапазон значений	Допустимая погрешность
Тип индикатора	Графический LCD	----
Кнопки управления	Тактильные, 4 шт	----
Протоколы обмена информацией (Интерфейсы)	RS-485 Аналоговый Импульсный (цифровой)	с поддержкой Modbus RTU, токовая петля
Ток аналогового выхода, мА	4…20	----
Диапазон рабочих частот импульсного выхода, Гц (опционально)	0…10000	±0,03%
Диапазон температур окружающей среды, °С	-25...+55	----
Диапазон температур хранения, °С	-40…+60	----
Относительная влажность окружающей среды, %, не более	95%[1)]	----
Степень защиты корпуса	IP54	----
Взрывозащита	Вне взрывоопасной зоны	----
Тип барьера искробезопасного интерфейса RS-485	Ex ia[2)]	----
Напряжение питания, В	220; 50 Гц ±24	+5 %; -10 % ±4
Потребляемая мощность, Вт, не более	25	----
Срок средней наработки на отказ, ч	40000	----
Средний срок службы, лет, не менее	15	----
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм	456x306x195	----
Вес, кг (без учета крепления)	11	±5 %

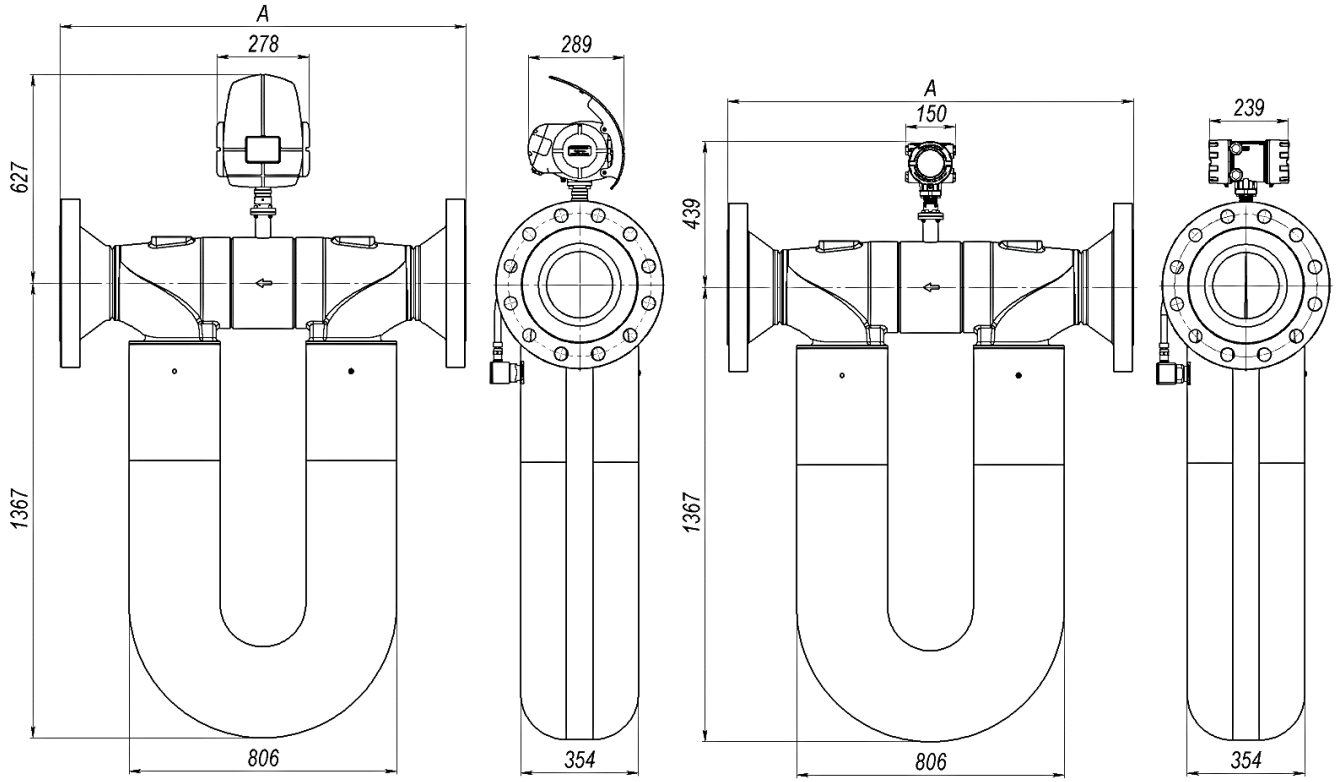
[1)] При температуре плюс 30 °С без конденсации влаги

[2)] Подключение с уровнем искрозащиты «ia» для взрывозащищенного электрооборудования группы II, подгрупп IIC по ГОСТ 31610.11 предназначено для размещения вне взрывоопасной зоны

1.4 Габаритные размеры счетчика-расходомера

1.4.1 Габаритные и присоединительные размеры счетчика-расходомера отличаются в зависимости от типоразмера и установленных фланцев (рисунки Рисунок 1…Рисунок 7).

1.4.2 Фланцы, перечисленные в таблицах Таблица 6, Таблица 8, Таблица 10, Таблица 12…Таблица 15, монтируются на счетчики-расходомеры стандартного и криогенного исполнений. Фланцы, приведенные в таблицах Таблица 7, Таблица 9, Таблица 11, монтируются на счетчики-расходомеры исполнения для высокого давления.



а) б)

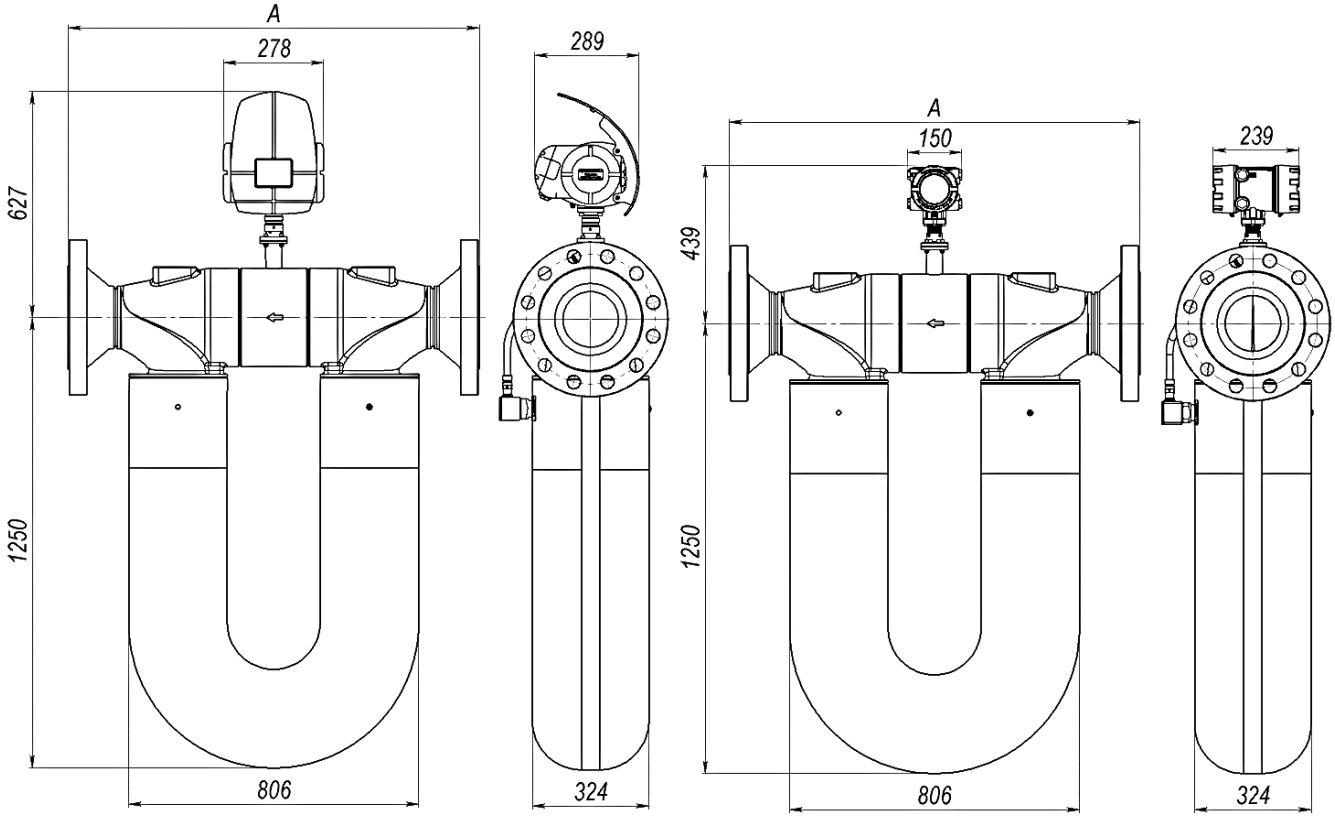
Рисунок 1 – Габаритные и присоединительные размеры
счетчика-расходомера КТМ РуМАСС 250:
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт

Таблица 6 – Фланцы на КТМ РуМАСС 250 стандартного и криогенного исполнений

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
801	DN200	–	DIN 32676	Hygienic fitting	–	964	336	327	314
821	DN200	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1084	383	374	361
822	DN200	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1084	383	374	361
823	DN200	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	1084	376	367	354
824	8-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1111	375	366	353
831	8-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1131	400	391	378
841	DN200	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1168	443	434	421
842	DN200	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1168	443	434	421
843	DN200	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1168	435	426	413
844	8-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1175	444	435	422
921	DN250	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1118	409	400	387
922	DN250	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1118	409	400	387
923	DN250	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	1118	403	394	381
924	10-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1111	390	381	368
931	10-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1143	429	420	407
941	DN250	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1222	505	496	483
942	DN250	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1222	505	496	483
943	DN250	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1222	497	488	475
944	10-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1213	516	507	494

Таблица 7 – Фланцы на РуМАСС 250 исполнения для высокого давления

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
851	DN200	PN160	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1188	463	454	441
852	DN200	PN160	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1188	456	447	434
853	8-inch	CL900	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1232	500	491	478
951	DN250	PN160	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1218	531	522	509
952	DN250	PN160	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1218	530	521	508
953	10-inch	CL900	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1276	580	571	558



а) б)

Рисунок 2 – Габаритные и присоединительные размеры
счетчика-расходомера КТМ РуМАСС 200:
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт

Таблица 8 – Фланцы на КТМ РуМАСС 200 стандартного и криогенного исполнений

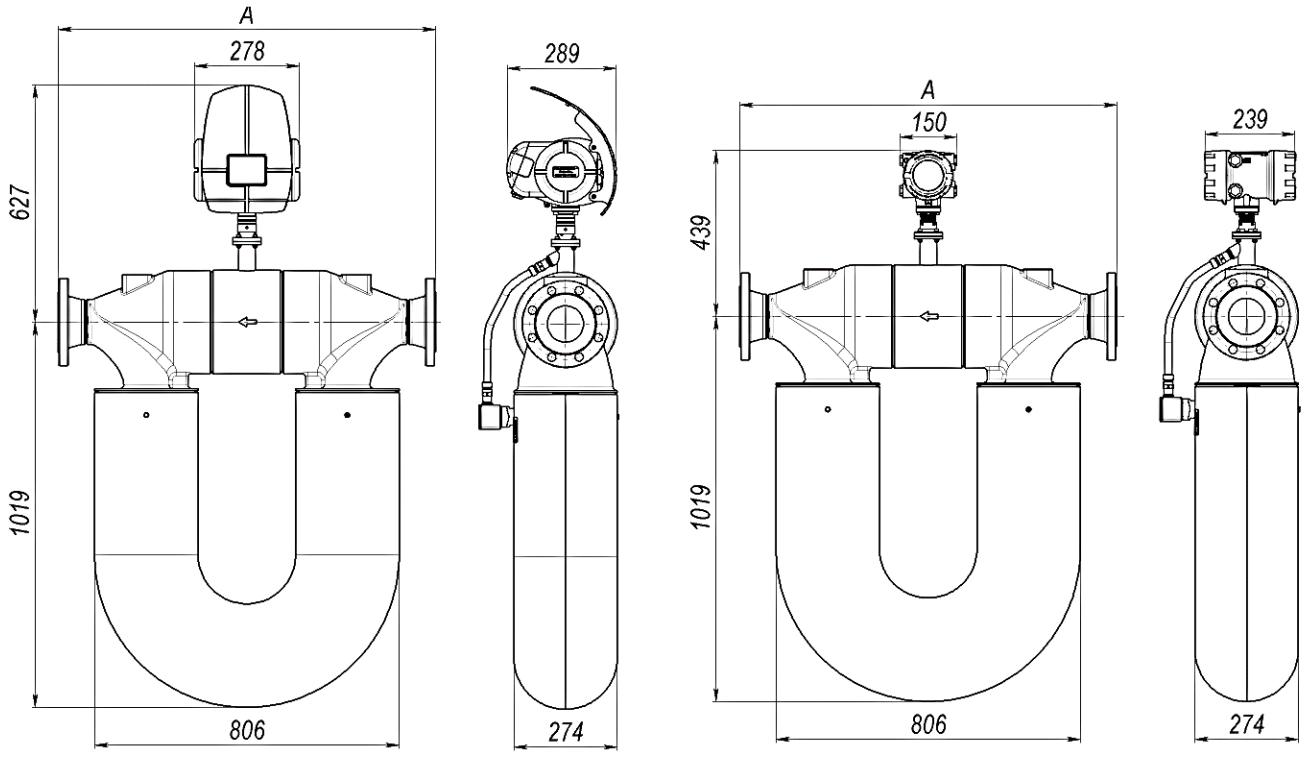
Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
701	DN150	–	DIN 32676	Hygienic fitting	–	938	303	295	281
721	DN150	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1032	328	320	306
722	DN150	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1032	328	320	306
723	DN150	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	1032	325	316	303
724	6-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1060	326	317	304
731	6-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1079	344	335	322
741	DN150	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1112	368	359	346
742	DN150	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1112	368	359	346
743	DN150	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1112	359	349	337
744	6-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1117	373	391	351
801	DN200	–	DIN 32676	Hygienic fitting	–	938	304	295	282
821	DN200	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1058	351	342	329

Продолжение таблицы 8

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
822	DN200	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1058	351	342	329
823	DN200	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	1058	344	335	322
824	8-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1085	342	333	320
831	8-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1105	368	359	346
841	DN200	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1142	410	402	388
842	DN200	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1142	410	402	388
843	DN200	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1142	402	393	380
844	8-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1149	412	403	390

Таблица 9 – Фланцы на РуМАСС 200 исполнения для высокого давления

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
751	DN150	PN160	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1138	372	363	350
752	DN150	PN160	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1138	371	362	349
753	6-inch	CL900	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1161	399	391	377
851	DN200	PN160	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1162	422	413	400
852	DN200	PN160	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1162	423	415	401
853	8-inch	CL900	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1206	468	459	446



а) б)

Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры счетчика-расходомера КТМ РуМАСС 100:
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт

Таблица 10 – Фланцы на КТМ РуМАСС 100 стандартного и криогенного исполнений

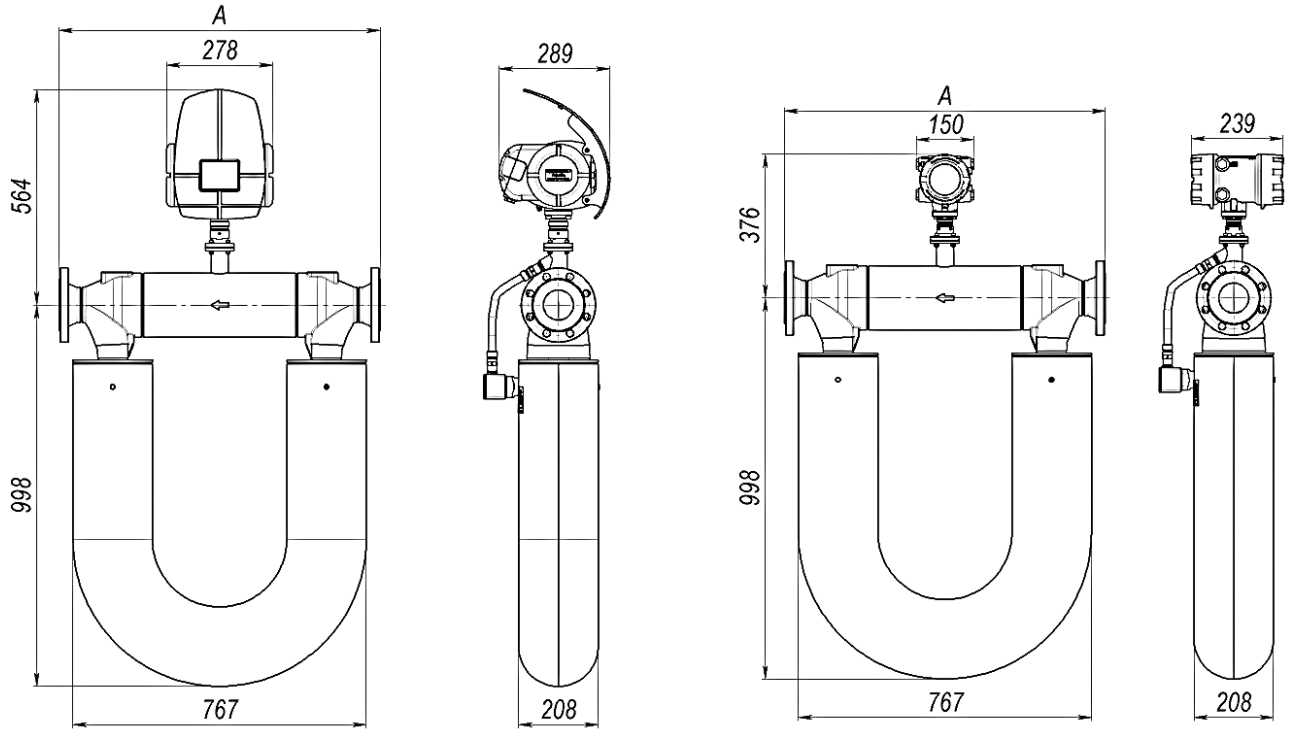
Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
601	100mm	10K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	999	239	230	217
611	100mm	20K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	1011	243	234	221
621	DN100	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	999	245	237	223

Продолжение таблицы 10

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер A, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
622	DN100	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	999	245	236	223
623	DN100	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	999	243	235	221
624	DN100	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	999	243	234	221
625	4-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1021	245	237	223
631	4-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1041	255	246	233
641	DN100	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1049	259	250	237
642	DN100	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1049	258	250	236
643	DN100	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	1049	257	248	235
644	DN100	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	1049	256	248	234
645	4-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1084	261	256	239
701	150mm	10K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	999	252	240	230
721	DN150	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1018	258	250	236
722	DN150	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1018	258	249	236
723	DN150	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	1018	256	247	234
724	DN150	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	1018	255	247	233
725	6-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1024	253	245	231
731	6-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1049	272	263	250
741	DN150	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1099	293	284	271
742	DN150	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	1099	292	284	270
743	DN150	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	1099	289	280	267
744	DN150	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	1099	288	280	266
754	6-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	1105	281	273	259

Таблица 11 – Фланцы на РуМАСС 100 исполнения для высокого давления

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер A, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
651	DN100	PN160	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1068	284	276	263
652	DN100	PN160	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1068	282	274	261
653	4 inch	CL900	ASME B16.5	Weld neck flange	Raised face	1111	275	267	254
654	4 inch	CL900	ASME B16.5	Weld neck flange	RTJ face	1111	275	267	254
661	4 inch	CL1500	ASME B16.5	Weld neck flange	Raised face	1129	289	281	268
662	4 inch	CL1500	ASME B16.5	Weld neck flange	RTJ face	1129	289	281	268
651	DN150	PN160	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	1125	307	299	286
652	DN150	PN160	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B2	1125	305	298	284
751	6 inch	CL900	ASME B16.5	Weld neck flange	Raised face	1160	311	303	290
752	6 inch	CL900	ASME B16.5	Weld neck flange	RTJ face	1160	311	303	290
761	6 inch	CL1500	ASME B16.5	Weld neck flange	Raised face	1202	327	319	306
762	6 inch	CL1500	ASME B16.5	Weld neck flange	RTJ face	1202	327	319	306

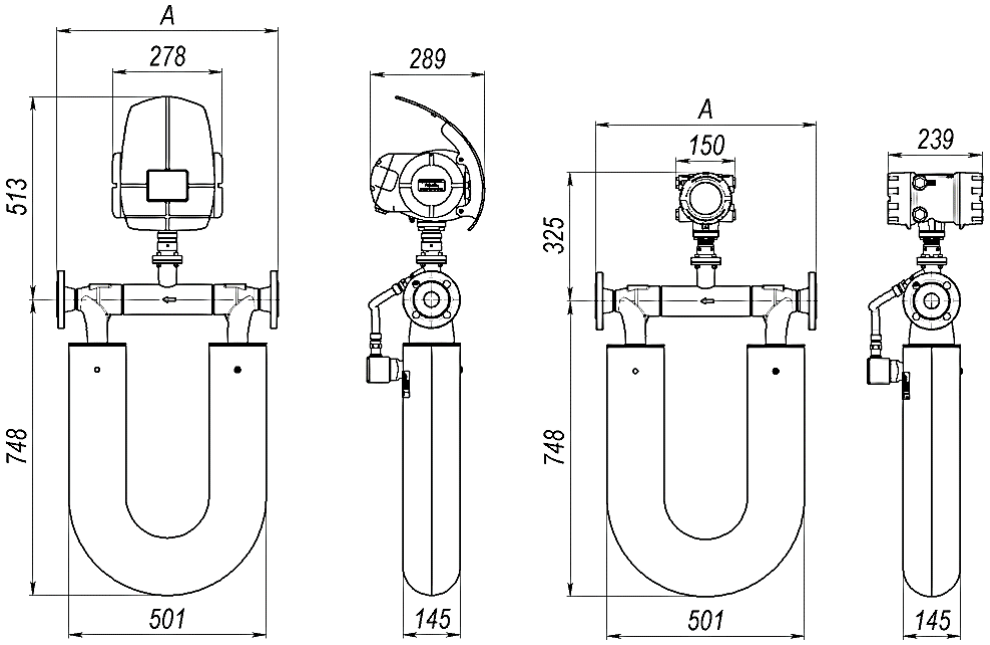


а) б)

Рисунок 4 – Габаритные и присоединительные размеры
счетчика-расходомера КТМ РуМАСС 80:
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт

Таблица 12 – Фланцы на КТМ РуМАСС 80 стандартного и криогенного исполнений

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
501	DN80	–	DIN 32676	Hygienic fitting	–	813	130		108
502	80mm	10K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	848	136		114
511	80mm	20K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	848	138		116
521	DN80	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	840	139		117
522	DN80	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	840	139		117
523	DN80	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	832	139		117
524	DN80	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	832	139		117
525	3-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	856	140		118
531	3-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	875	144		122
541	DN80	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	904	149		127
542	DN80	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	904	149		127
543	DN80	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	872	147		125
544	DN80	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	872	147		125
545	3-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	894	145		123
621	DN100	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	860	144		122
622	DN100	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	860	144		122
623	DN100	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	845	143		121
624	DN100	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	845	143		121
625	4-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	865	144		122
631	4-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	889	154		132
641	DN100	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	924	159		137
642	DN100	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	924	159		137
643	DN100	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	896	156		134
644	DN100	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	896	156		134
645	4-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	932	155		133

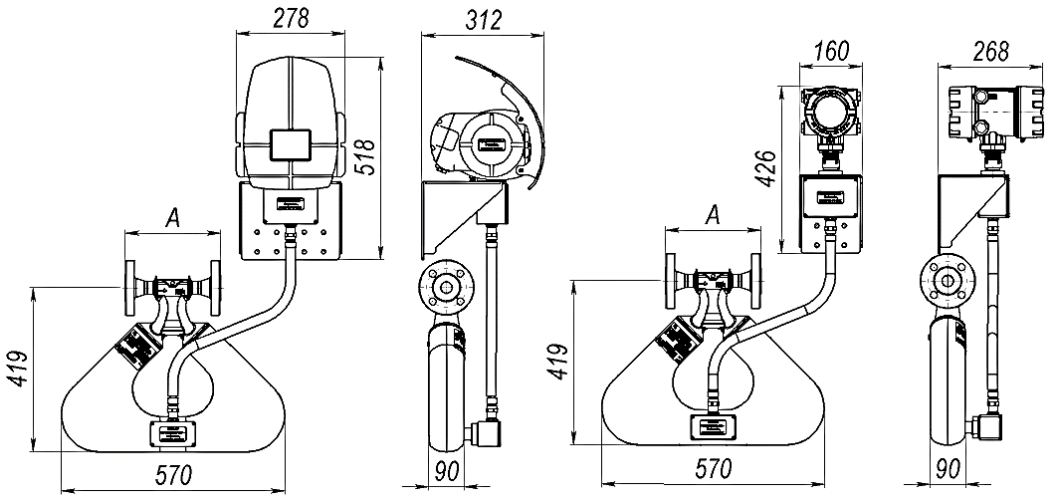


а) б)

Рисунок 5 – Габаритные и присоединительные размеры
счетчика-расходомера КТМ РуМАСС 50:
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт

Таблица 13 – Фланцы на КТМ РуМАСС 50 стандартного и криогенного исполнений

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
301	DN40	–	DIN 32676	Hygienic fitting	–	543	54	46	32
302	40mm	10K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	548	58	49	36
311	40mm	20K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	548	58	50	36
321	DN40	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	561	59	50	37
322	DN40	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	561	58	50	36
323	DN40	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	547	58	50	36
324	DN40	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	547	58	50	36
325	1-1/2-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	581	58	50	36
331	1-1/2-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	594	60	52	38
341	DN40	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	605	62	54	40
342	DN40	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	605	62	54	40
343	DN40	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	580	62	54	40
344	DN40	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	580	62	54	40
345	1-1/2-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	605	61	53	39
401	DN50	–	DIN 32676	Hygienic fitting	–	543	54	46	32
421	DN50	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	561	60	52	38
422	DN50	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	561	60	52	38
423	DN50	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	553	60	52	38
424	DN50	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	553	60	52	38
425	2-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	581	59	51	37
431	2-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	594	62	54	40
441	DN50	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	607	66	58	44
442	DN50	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	607	66	58	44
443	DN50	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	580	65	57	43
444	DN50	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	580	65	57	43
445	2-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	600	63	55	41

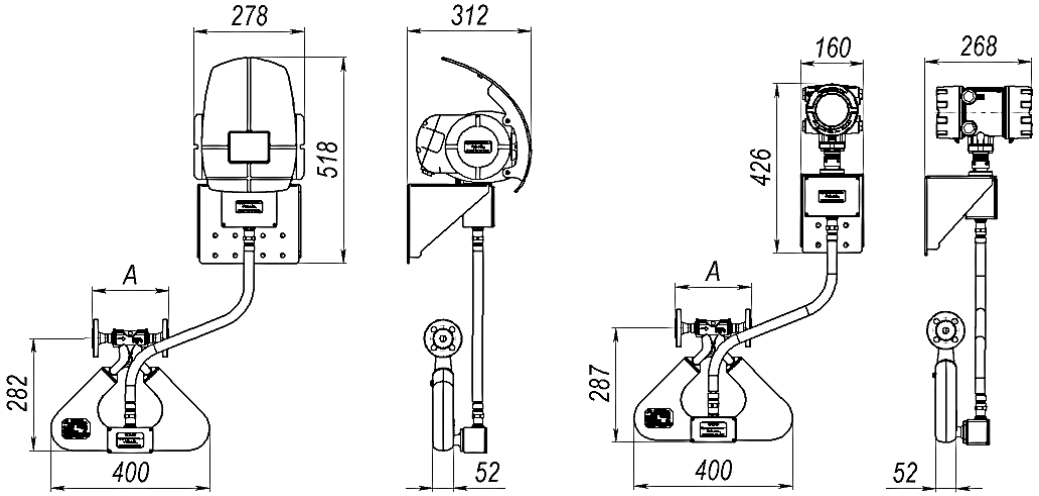


а) б)

Рисунок 6 – Габаритные и присоединительные размеры
счетчика-расходомера КТМ РуМАСС 25:
а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт

Таблица 14 – Фланцы на КТМ РуМАСС 25 стандартного и криогенного исполнений

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
201	DN25	–	DIN 32676	Hygienic fitting	–	213	43	35	17
202	25mm	10K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	211	46	37	20
211	25mm	20K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	211	46	38	20
221	DN25	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	204	46	37	20
222	DN25	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	204	46	37	20
223	DN25	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	211	46	37	20
224	DN25	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	211	46	37	20
225	1-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	236	45	37	19
231	1-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	248	47	38	21
241	DN25	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	244	48	40	22
242	DN25	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	244	48	40	22
243	DN25	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	244	49	40	23
244	DN25	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	244	49	40	23
245	1-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	260	47	39	21
341	1-1/2-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	260	49	41	23



а) б)

Рисунок 7 – Габаритные и присоединительные размеры счетчика-расходомера КТМ РуМАСС 15: а) с БОИ стандартного исполнения; б) с БОИ исполнения Лайт

Таблица 15 – Фланцы на КТМ РуМАСС 15 стандартного и криогенного исполнений

Код	DN	PN	Стандарт	Тип фланца	Тип уплотнительной поверхности	Размер А, мм	Масса (с БОИ станд.), кг	Масса (с БОИ Лайт), кг	Масса (без БОИ), кг
101	DN15	–	DIN 32676	Hygienic fitting	–	151	33	24	7
102	15mm	10K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	177	34	26	8
111	15mm	20K	JIS B 2220	Weld neck flange	Raised face	183	34	26	8
121	DN15	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	191	34	26	8
122	DN15	PN40	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	191	34	26	8
123	DN15	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	191	35	26	9
124	DN15	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	191	35	26	9
125	1/2-inch	CL150	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	211	34	25	8
131	1/2-inch	CL300	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	220	34	26	8
141	DN15	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	B (соединительный выступ)	205	35	27	9
142	DN15	PN100	ГОСТ 33259	11 (приварной встык)	D (паз)	205	35	27	9
143	DN15	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	205	35	27	9
144	DN15	PN100	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	205	35	27	9
145	1/2-inch	CL600	ASME B 16.5	Weld neck flange	Raised face	220	35	26	9
221	DN25	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type B1	195	35	27	9
222	DN25	PN40	EN 1092-1	Weld neck flange	Type D	195	35	27	9

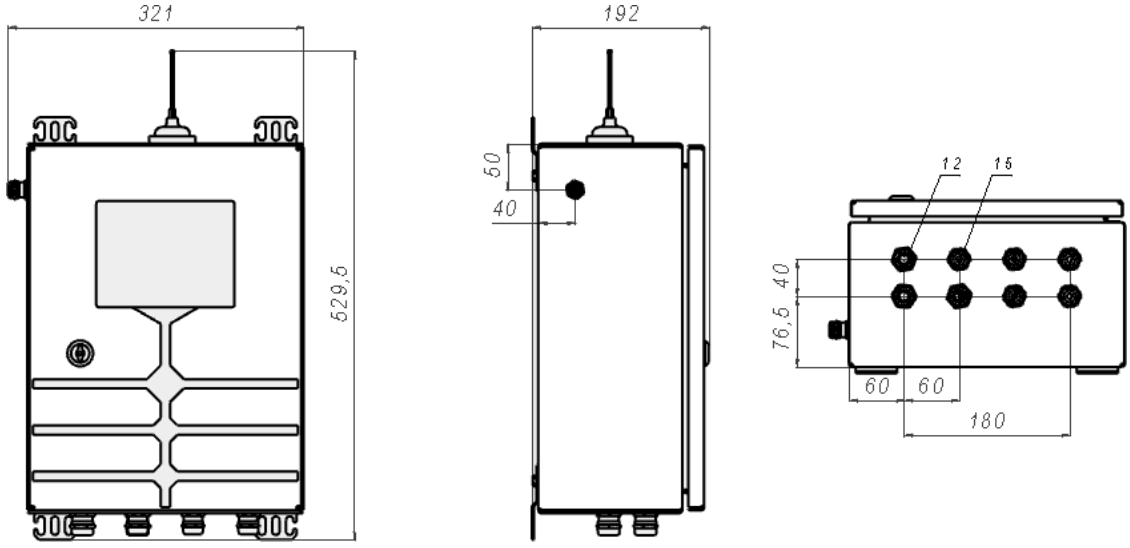
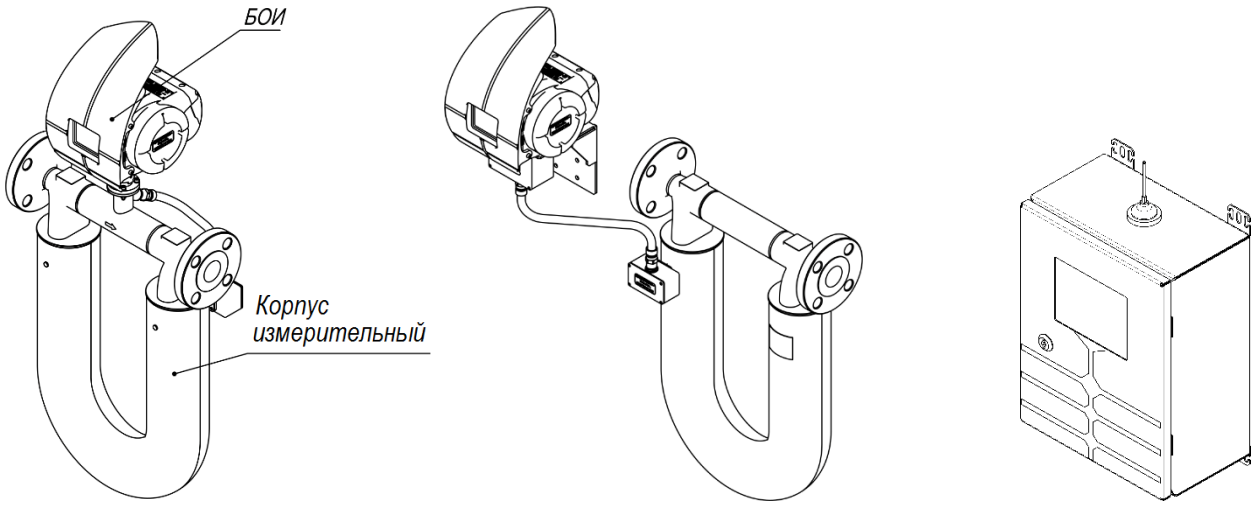


Рисунок 8 – Габаритные размеры модуля выносного

1.5 Состав счетчика-расходомера

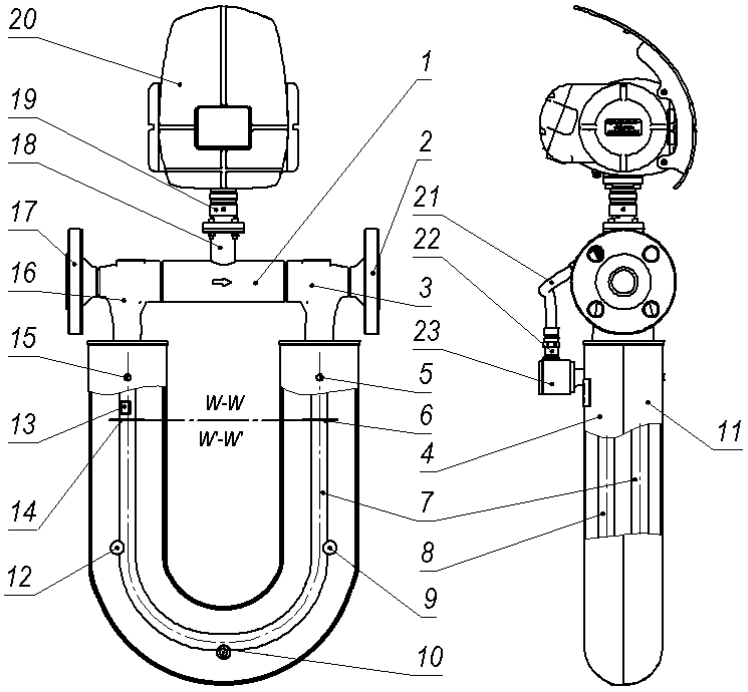
1.5.1 Счетчик-расходомер состоит из двух основных функциональных блоков: корпус измерительный и блок обработки информации (БОИ). Дополнительной опцией при заказе является модуль выносной для удаленного взаимодействия со счетчиком-расходомером (Рисунок 9).



а) б) в)

Рисунок 9 – Внешний вид счетчиков-расходомеров:
а – интегральная версия размещения БОИ; б – разнесенная версия размещения БОИ; в – модуль выносной

1.5.1.1 Более подробно состав счетчика-расходомера показан на Рисунок 10.



1 - Корпус; 2 - Фланец; 3 - Коллектор; 4 - Кожух защитный; 5 – Заглушка; 6 - Пластина стягивающая; 7 - Трубка измерительная; 8 - Трубка измерительная (не показана); 9 - Катушка измерительная; 10 – Катушка возбуждения; 11 – Кожух защитный; 12 - Катушка измерительная; 13 - Термопреобразователь сопротивления; 14 – Пластина стягивающая; 15 - Заглушка; 16 - Коллектор; 17 – Фланец; 18 – Бобышка соединительная; 19 – Основание стойки; 20 – БОИ; 21 – Металлорукав; 22 – Кабельный ввод; 23 – Клеммная коробка.

Рисунок 10 – Состав счетчика-расходомера

Корпус измерительный счетчика-расходомера предназначен для непосредственного измерения расхода, плотности рабочей среды и температуры измерительных трубок. Корпус измерительный включает в себя трубки измерительные (7 и 8) U-образной формы, объединенные у основания пластинами стягивающими (6 и 14). Концы трубок измерительных (7 и 8) приварены к коллекторам (3 и 16). На трубках установлены катушки измерительные (9 и 12), катушка возбуждающая (10) и термопреобразователь сопротивления (13).

Трубы защищены герметичным защитным кожухом (4 и 11).

Фланцы (2 и 17) предназначены для монтажа счетчика-расходомера на трубопровод.

Счетчик-расходомер комплектуется фланцами в соответствии с содержанием комплекта поставки.

БОИ (20) предназначен для управления работой корпуса измерительного, приёма данных от корпуса измерительного и подключённых к БОИ устройств (датчик давления), определения расхода и объёма рабочей среды в стандартных условиях, хранения показаний счетчика-расходомера, журналов событий, ошибок, отметок времени.

БОИ контролирует уровень входного напряжения питания.

БОИ обеспечивает сохранность информации при перебоях в сети электропитания и ошибках передачи в каналах связи. Аппаратура приёма-передачи информации осуществляет накопление данных в случае наличия ошибок передачи в каналах связи с последующим повторным обменом информации. Реализована функция проверки правильности приёма информации.

БОИ выполнен в виде обособленного модуля.

БОИ стандартного исполнения, в своём составе, содержит следующие, предназначенные для связи с компьютером, стандартизированной системой управления процессом (SCADA) и другими подключёнными к нему устройствами, интерфейсы:

1) порт USB (режим сервиса);

2) порт оптический (инфракрасный) с поддержкой Modbus RTU для настройки счетчика-расходомера;

3) вход (три) аналоговый для термопреобразователя сопротивления и катушек измерительных;

4) вход аналоговый для датчика давления для динамической компенсации показаний прибора при изменении давления среды (токовая петля с поддержкой HART);

5) выход аналоговый для подключения катушки возбуждения;

6) выход частотный/импульсный;

7) выход цифровой RS-485 с поддержкой Modbus RTU для выдачи значений расхода, плотности и температуры среды;

8) выход импульсный/цифровой двухканальный для вывода измеренных значений: объёмного расхода в рабочих условиях, объёмного расхода в стандартных условиях, массы, массового расхода, плотности в рабочих условиях, плотности в стандартных условиях, температуры, давления, а также задаваемой пользователем тестовой частоты для проверки импульсного выхода;

9) выход аналоговый конфигурируемый (токовая петля 4-20 мА с поддержкой HART) для выдачи значений расхода, накопленного объёма в рабочих и стандартных условиях, температуры и давления (при наличии соответствующих датчиков, установленных на узле учёта);

10) выход цифровой Ethernet с поддержкой Modbus TCP для выдачи значений расхода, накопленного объёма и настройки счетчика-расходомера. Цифровой выход может также использоваться для настройки и конфигурирования счетчика-расходомера с помощью персонального компьютера. Для этого к стандартному последовательному порту персонального компьютера подключается дополнительный преобразователь RS-485 или HART-модем. Таким способом может выполняться настройка счетчика-расходомера, перенастройка диапазонов измерений, установка и корректировка «нуля», получение текущих значений и ряд других операций;

11) выход (два) цифровой RS-485 с поддержкой Modbus RTU для выдачи значений расхода, накопленного объёма в рабочих и стандартных условиях, температуры и давления рабочей среды (при наличии соответствующих датчиков, установленных на узле учёта) и настройки счетчика-расходомера;

12) выход цифровой RS-485 с поддержкой Modbus RTU для подключения дисплея БОИ.

ВНИМАНИЕ! По интерфейсам выход импульсный/цифровой двухканальный и выход аналоговый, конфигурируемый в текущий момент времени, может передаваться только один из указанных параметров. Наименование параметра, выдаваемого по интерфейсу, зависит от конфигурации, настраиваемой пользователем.

В БОИ исполнения Лайт, в зависимости от требований заказчика, предусмотрены следующие наборы интерфейсов, приведённые в Таблица 16.

Таблица 16 – Варианты интерфейсов БОИ исполнения Лайт

Варианты интерфейсов	Входы/выходы
Вариант №1	- RS485 (ведомый) (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 1-3); - Токовая петля вход (+HART), активная (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 4,5); - 2 импульсных выхода (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 7-10).
Вариант №2	- RS485 (ведомый) (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 1-3); - Токовая петля вход (+HART), активная (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 5,6); - Токовая петля выход (+HART), пассивная (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 9,10).
Вариант №3	- RS485 (ведомый) (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 1-3); - Токовая петля выход (+HART), пассивная (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 5,6); - 2 импульсных выхода (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 7-10).
Вариант №4	- Ethernet (ведомый) (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 1-4); - Токовая петля вход (+HART), активная (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 5,6); - 2 импульсных выхода (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 7-10).
Вариант №5	- RS485 №1 (ведомый) (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 1,2); - RS485 №2 (ведомый) (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 3,4); - 3 импульсных выхода (клеммник X1 в Ex e отсеке, клеммы 5-10).
Примечание – При заказе счетчика пользователю необходимо выбрать один из предложенных вариантов интерфейсных входов/выходов.	

1.6 Принцип работы счетчика-расходомера

1.6.1 Принцип работы счетчика-расходомера на примере рисунка 10.

Рабочая среда входит в коллектор (3) через фланец (2) и, разделяясь на две части, направляется по трубкам измерительным (7 и 8). Протекая по трубкам измерительным, рабочая среда создает кориолисовую силу, в следствие чего появляется разность фаз колебаний на катушках измерительных (9 и 12), прямо пропорциональная расходу среды. После трубок измерительных (7 и 8) рабочая среда попадает в коллектор (16) и выходит через фланец (17).

Трубки измерительные (7 и 8) выбирают и соответственно закрепляют на коллекторе (3 и 16) параллельно друг другу так, чтобы они имели одно и то же распределение массы, момент инерции и упругий модуль изгиба, относительно осей W и W', соответственно.

Пластины стягивающие (6 и 14) служат для задания осей W и W', относительно которых колеблется каждая трубка измерительная (7 и 8).

Трубки измерительные приводятся в движение катушкой возбуждения (10) в противоположных направлениях относительно их осей W и W' изгиба, и это определяет первый изгибающий момент счетчика-расходомера. Соответствующий сигнал возбуждения подаётся на катушку возбуждения (10) из БОИ (20). Ток, проходя через катушку возбуждения, вызывает механические колебания трубок измерительных (7 и 8) в диапазоне частот от 40 до 170 Гц. Установленные на трубках измерительных (7 и 8) катушки измерительные (9 и 12) принимают механические колебания трубок измерительных (7 и 8) и формируют сигнал электрический, соответствующий принимаемым механическим колебаниям, и передают в БОИ (20).

БОИ (20) принимает сигналы от катушек измерительных (9 и 12), характеризующие частоту колебания трубок измерительных (7 и 8), а также разность фаз колебания двух половин труб.

Катушка возбуждения (10) имеет обратную связь с катушками измерительными (9 и 12) через БОИ (20). БОИ, посредством постоянной обратной связи, осуществляет управление работой катушки возбуждения (10) и рассчитывает на основе принятых сигналов от катушек измерительных (9 и 12), а также от термопреобразователя сопротивления ряд следующих параметров:

- частоту собственных колебаний корпуса измерительного;
- разность фаз колебаний;
- температуру трубок измерительных.

БОИ в автоматическом режиме регулирует мощность и частоту, управляющего катушкой возбуждения (10), сигнала в зависимости от затухания и изменения частоты резонанса.

Взаимодействие оператора с БОИ (20) и обмен информацией происходит по каналу ввода вывода, через комплект кабелей соединительных.

Индикаторы световые БОИ отображают состояние счетчика-расходомера, отклики команд и состояние рабочих процессов. Каждый индикатор имеет индикацию:

«ПИТАНИЕ» - при наличии электропитания БОИ светоизлучающий диод светится непрерывно зелёным цветом, при отсутствии – погашен.

«СВЯЗЬ» - светоизлучающий диод светится:

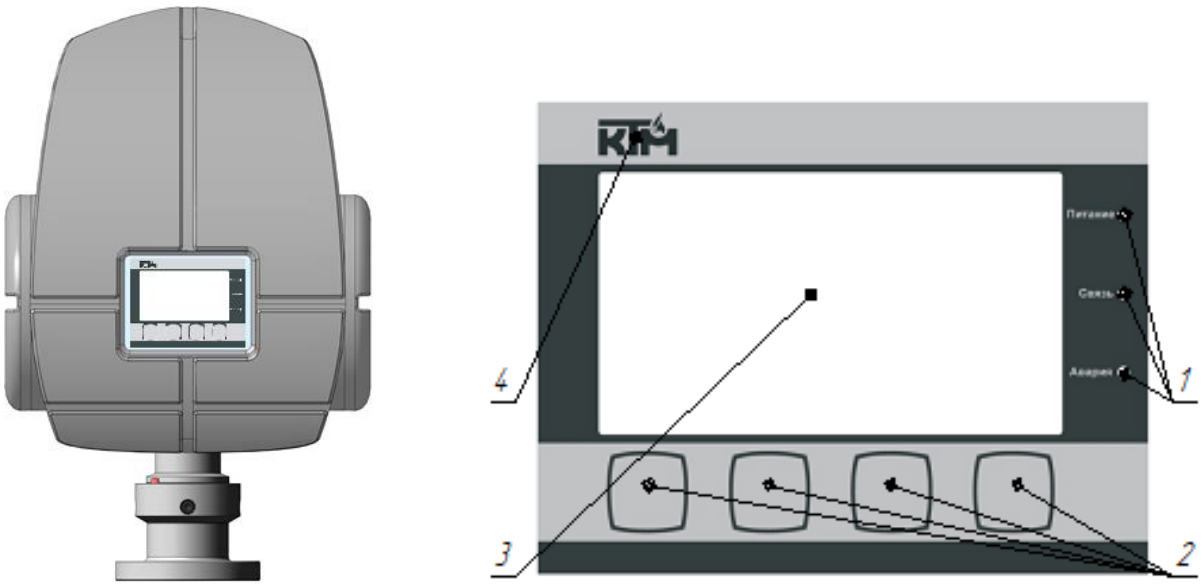
- непрерывно жёлтым цветом – при наличии связи с корпусом измерительным;
- мигающим часто жёлтым цветом – при наличии связи с любым устройством, кроме корпуса измерительного;
- мигающим редко жёлтым цветом – при наличии связи по USB-порту в режиме сервиса;
- диод погашен – отсутствует связь со всеми устройствами по каналам связи;
- однократное мигание жёлтым цветом - при касании любой кнопки сенсорной.

«АВАРИЯ» - при наличии неисправностей светоизлучающий диод светится красным цветом, при отсутствии – погашен.

Перечень возможных неисправностей и рекомендаций по их устранению приведён в приложении А.

1.6.2 Дисплей БОИ

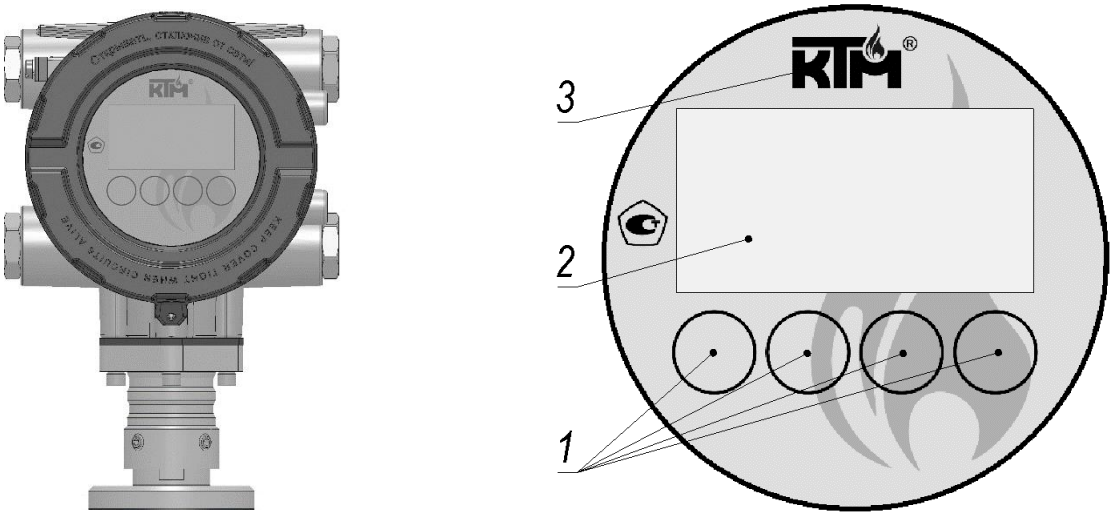
1.6.2.1 Дисплей БОИ предназначен для осуществления индикации текущих измеренных значений параметров, отображения информационных сообщений и интерфейса взаимодействия с пользователем и расположен на лицевой панели БОИ (рисунки Рисунок 11, Рисунок 12).



а) б)

1 – индикаторы световые; 2 – кнопки сенсорные; 3 – дисплей; 4 – знак товарный предприятия-изготовителя.

Рисунок 11 – Панель лицевая БОИ стандартного исполнения:
а) внешний вид; б) состав



а) б)

1 – кнопки сенсорные; 2 – дисплей; 3 – знак товарный предприятия-изготовителя.

Рисунок 12 – Панель лицевая БОИ исполнения Лайт:
а) внешний вид; б) состав

БОИ, в своём составе, содержит интерфейс для взаимодействия с пользователем – кнопки сенсорные.

Кнопки сенсорные предназначены для навигации по меню счетчика-расходомера, выбора, редактирования и подтверждения выбранных значений параметров.

Кнопки, показанные на рисунке 8 имеют следующее назначение (слева направо):

- «НАЗАД» - отклонение (отмена) выбранного параметра, возврат на шаг назад;
- «←» влево - переход по меню;
- «→» вправо - переход по меню;
- «ВВОД» - вход в выбранный пункт и подтверждение выбранного параметра.

БОИ работает под управлением встраиваемого программного обеспечения, реализующего рабочий режим и режим конфигурирования.

Встраиваемое программное обеспечение – конфигурационное программное обеспечение, записанное в энергонезависимую память программируемых микросхем БОИ и реализующее алгоритм работы счетчика-расходомера. Встраиваемое программное обеспечение управляет процессом измерения и вычисления плотности, температуры, давления, объёмного и массового расхода среды, конфигурирует работу устройств, и обеспечивает проведение регламентных сервисных работ и калибровку счетчика-расходомера.

Язык интерфейса: русский, английский.

Встраиваемое программное обеспечение осуществляет:

- отображение на экране дисплея измеряемых и вычисляемых параметров;
- обеспечение настройки и калибровки счетчика-расходомера;
- обеспечение настройки интерфейсов обмена данными счетчика-расходомера;
- самодиагностику в ходе автоматического контрольного цикла;
- взаимодействие со внешними устройствами;
- настройку параметров отображения интерфейса пользователя (отображение параметров, язык пользовательского интерфейса и др.);
- настройку параметров записи и хранения архивов данных и журналов событий.

1.6.3 Взаимодействие пользователя и счетчика-расходомера

1.6.3.1 Дисплей позволяет пользователю просматривать результаты измерений и расчётов, информацию о состоянии счетчика-расходомера и процесса измерения, информацию об ошибках. Представление информации на дисплее БОИ показано на Рисунок 13.



1 – блок отображения наименования прибора; 2 – блок отображения текущего времени; 3 – блок отображения текущей даты; 4 – блок отображения наименования параметров; 5 – блок отображения значений параметров; 6 – подсказка «Назад»; 7 – подсказка «Влево»; 8 – подсказка «Вправо»; 9 - подсказка «Ввод»

Рисунок 13 – Структура дисплея БОИ

В верхней части экрана отображаются наименование счетчика-расходомера текущие время и дата. В центре экрана отображаются наименования и значения выбранных параметров. В нижней части экрана отображаются подсказки для сенсорных кнопок управления.

1.6.3.2 Перечень отображаемых параметров и их значений меняется при помощи нажатий сенсорных кнопок управления «⟵» или «⟶». Параметры отображаются циклично по одной позиции.

При нажатии на сенсорную кнопку управления «ВВОД», откроется «Главное меню» (Рисунок 14).



1 – Подсказка «ВВОД»; 9 – Подсказка «НАЗАД»

Рисунок 14 – Структура главного меню БОИ

При помощи нажатий сенсорных кнопок управления «⟵» или «⟶» осуществляется выбор пунктов главного меню. Список пунктов меню конечный (не цикличный). Активное меню отображается цветовой инверсией.

Сенсорная кнопка управления «НАЗАД» осуществляет возврат в основное окно интерфейса БОИ «ШАГ НАЗАД».

Сенсорная кнопка управления «ВВОД» выполняет вход в выбранный раздел главного меню (Рисунок 15).

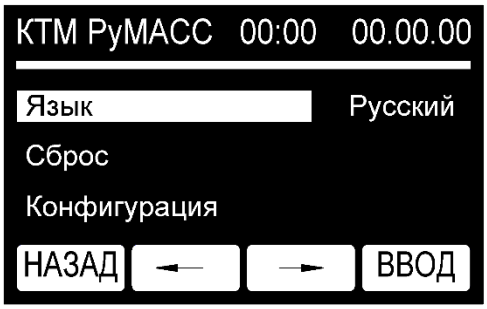


Рисунок 15 – Раздел «Настройка дисплея» главного меню БОИ

При помощи нажатия сенсорных кнопок управления «⟵» или «⟶» осуществляется выбор параметров меню. Список пунктов меню цикличный, активный параметр отображается цветовой инверсией.

Сенсорная кнопка управления «НАЗАД» осуществляет возврат в главное меню БОИ.

Сенсорная кнопка управления «ВВОД» выполняет активацию редактирования выбранного параметра. Редактируемое значение параметра отображается цветовой инверсией (Рисунок 16).



Рисунок 16 – Отображение редактируемого параметра

Выбор значения изменяемого параметра осуществляется из списка возможных значений при помощи нажатий сенсорных кнопок управления «⟵» или «⟶». Список пунктов меню конечный. Установка выбранного значения выполняется нажатием сенсорной кнопки управления «ВВОД». Новые значения применятся при выходе в основное окно интерфейса БОИ.

Полный список пунктов меню размещён в приложении Б.

1.6.4 Взаимодействие счетчика-расходомера с другими изделиями

1.6.4.1 Взаимодействие счетчика-расходомера с другими изделиями осуществляется подключением через интерфейс, расположенный в корпусе БОИ. Перечень интерфейсов и назначение описан в подразделе 1.5.

1.6.4.2 К счетчику-расходомеру можно подключить:

- SCADA для работы счетчика-расходомера в составе измерительных систем коммерческого или технологического учёта;
- внешние датчики параметров рабочей среды, данные которых предназначены для вычисления массы, плотности, измерения массового расхода, вязкости рабочей среды;
- сервисный ноутбук для выполнения сервисных, настроечных и отладочных работ, калибровки и эксплуатации счетчика-расходомера в режиме удалённого доступа.

При подключении к счетчику-расходомеру внешних датчиков (датчик давления) происходит поправка на среду путём установки специальных коэффициентов. Коррекция параметров происходит на основании встроенных алгоритмов в соответствии с показаниями внешних датчиков.

1.6.5 Взаимодействие с прикладным программным обеспечением

1.6.5.1 Счетчик-расходомер работает с устанавливаемым в память сервисного персонального компьютера (ноутбука) или вычислителя автоматизированного рабочего места оператора (АРМ SCADA), прикладным программным обеспечением «KTM SMART STREAM», предназначенным для выполнения сервисных, настроечных и отладочных работ, калибровки счетчика-расходомера, а также эксплуатации изделия в режиме удалённого доступа (просмотра текущих показаний, архивов и журналов событий).

1.6.5.2 Прикладное программное обеспечение осуществляет:

- взаимодействие со счетчиком-расходомером и внешними устройствами;
- отображение на экране монитора измеряемых и вычисляемых параметров;
- отображение графического представления значений измеряемых параметров во времени (в режиме сервисного обслуживания);
- сбор данных по результатам измерений и вычислений параметров с возможностью их экспорта для проведения анализа работоспособности счетчика-расходомера (в режиме сервисного обслуживания);
- настройку и калибровку счетчика-расходомера (в режиме сервисного обслуживания);
- настройку интерфейсов обмена данными счетчика-расходомера;
- конфигурирование программного обеспечения счетчика-расходомера (ввод констант);
- импорт, хранение и экспорт журнала событий;
- импорт, хранение и экспорт архивов данных;
- настройку параметров отображения интерфейса пользователя (отображение параметров, язык пользовательского интерфейса и др.);
- настройку параметров записи и хранения архивов данных и журналов событий.

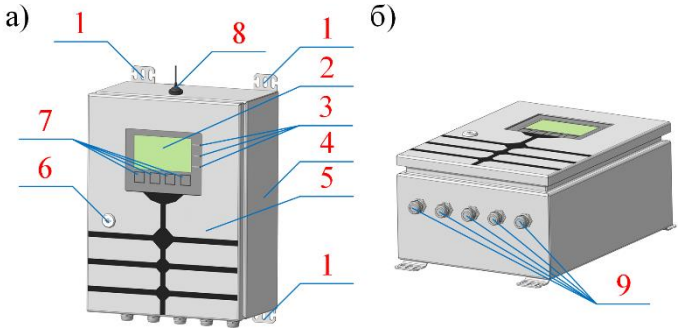
1.6.5.3 Язык интерфейса: русский, английский.

1.6.5.4 Описание прикладного программного обеспечения «KTM SMART STREAM» приведено в РМТВ.08.900.01.0100.000 99 «Программное обеспечение KTM SMART STREAM. Руководство пользователя».

1.6.6 Модуль выносной

1.6.6.1 Модуль выносной (Рисунок 17) выполняет следующие функции:

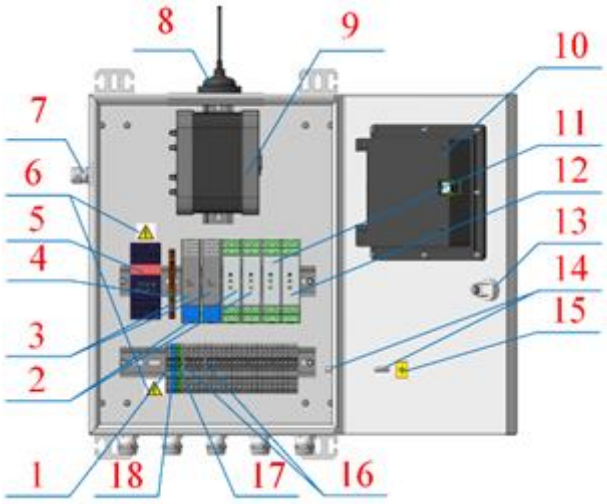
- считывание информации с блока обработки информации;
- визуальное представление на дисплее информации о значениях измеряемых параметров, состоянии счетчика-расходомера;
- передача на верхний уровень системы учета значений измеряемых и вычисляемых счетчиком-расходомером параметров;
- управление работой счетчика-расходомера;
- хранение собственной конфигурации;
- самодиагностика состояния внутренних узлов.



1 – подвес; 2 – индикатор; 3 – светоизлучающие диоды индикации; 4 – корпус; 5 – дверца; 6 – замок; 7 – кнопки управления; 8 – Антенна GSM; 9 - кабельный ввод

Рисунок 17 – Модуль выносной (внешний вид)

1.6.6.2 Состав модуля выносного показан на Рисунок 18.



1 – клеммы подключения фазного провода внешнего электропитания или плюсового полюса внешнего электропитания;
2 – разветвители интерфейса RS485;
3 – барьеры искрозащиты;
4 – клеммы питания ±24В;
5 – источники питания;
6 – маркировка «Опасное напряжение»;
7 – заглушки ввода кабеля;
8 – GSM антенна;
9 –GSM модем;
10 – индикаторы;
11 – преобразователи RS485 в токовую петлю;
12 – преобразователи RS485 в импульсный выход;
13 – замки;
14 – болты заземления;
15 – маркировка «Земля»;
16 – заглушки;
17 – клеммы подключения провода заземления внешнего электропитания;
18 – клеммы подключения нулевого провода внешнего электропитания или минусового полюса внешнего электропитания

Рисунок 18 – Состав модуля выносного

1.6.6.3 Исполнения модуля выносного показаны в Таблица 17.

Таблица 17 – Исполнения модуля выносного

Напряжение питания, В	Модуль GSM (сотовая связь)	Количество барьеров искр	Тип импульсов модификация 1 или 2	Количество разветвителей RS485	Токовая петля 4-20, мА	RS-485	Количество модулей
220	-	1	-	1	+	+	2
24	-	1	-	1	+	+	2
220	-	2	1	2	+	+	4
24	-	2	1	2	+	+	4
220	-	2	2	2	+	+	4
24	-	2	2	2	+	+	4
220	+	1	-	1	+	+	2
24	+	1	-	1	+	+	2
220	+	2	1	2	+	+	4
24	+	2	1	2	+	+	4
220	+	2	2	2	+	+	4
24	+	2	2	2	+	+	4
220	-	-	-	1	+	+	2
24	-	-	-	1	+	+	2
220	-	-	1	2	+	+	4
24	-	-	1	2	+	+	4
220	-	-	2	2	+	+	4
24	-	-	2	2	+	+	4
220	+	-	-	1	+	+	2
24	+	-	-	1	+	+	2
220	+	-	1	2	+	+	4
24	+	-	1	2	+	+	4
220	+	-	2	2	+	+	4
24	+	-	2	2	+	+	4

1.7 Обеспечение взрывозащищенности

1.7.1 Взрывозащита счетчика-расходомера комбинированная и обеспечивается взрывозащищенным исполнением его составных частей.

1.7.1.1 Корпус измерительный счетчика-расходомера имеет взрывозащиту типа «искробезопасная электрическая цепь «ia» с маркировкой взрывозащиты 0Ex ia IIB T6..T3 Ga X или 0Ex ia IIC T6..T3 Ga X . БОИ имеет комбинированную взрывозащиту типа «взрывонепроницаемая оболочка «d» и «искробезопасная электрическая цепь «ia» – с маркировкой 1Ex db eb [ia Ga] IIB T6 Gb X или 1Ex db eb [ia Ga] IIC T6 Gb X для стандартного исполнения и 1Ex db e [ia Ga] IIB T6 Gb X или 1Ex db e [ia Ga] IIC T6 Gb X для версии Лайт. В зависимости от исполнения платы измерителяМаркировка взрывозащиты указана на табличках, закрепленных на корпусе измерительном и блоке обработки информации (1.8.1).

1.7.1.2 Температурный класс корпуса измерительного определяется температурой рабочей среды согласно Таблица 18.

Таблица 18 – Зависимость температурных классов корпуса измерительного от температуры рабочей среды

Обозначение температурного класса	Значение температуры рабочей среды, ºС
T3	≤200
T4	≤135
T5	≤100
T6	≤85

1.7.1.3 Взрывозащита вида «искробезопасная электрическая цепь ia» обеспечивается следующим образом:

- подключение питания и внешних интерфейсов соответствует требованиям раздела 14 ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0), раздела 6 ГОСТ 31610.11 (IEC 60079-11);
- подключение внешних электрических цепей к счетчику-расходомеру осуществляется через кабельные вводы, соответствующие требованиям раздела 16 и приложения А ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0);
- неиспользуемые кабельные вводы закрыты заглушками, соответствующими требованиям раздела 16 ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0);
- величина параметров цепей катушек и термопреобразователя сопротивления не превышает допустимых значений, указанных в приложении А ГОСТ 31610.11 (IEC 60079-11);
- электрические зазоры и пути утечки соответствуют требованиям раздела 6 ГОСТ 31610.11 (IEC 60079-11);
- нагрузка элементов электрических цепей счетчика-расходомера, от которых зависит вид взрывозащиты, не превышает 2/3 от номинальных значений, согласно требованиям раздела 7 ГОСТ 31610.11 (IEC 60079-11);
- внутренние емкость и индуктивность электрической схемы не накапливают энергий, достаточных для искрового воспламенения газовых смесей категории IIC;
- для ограничения выходного напряжения используется защитный барьер на стабилитронах и тиристорах;
- электронные компоненты, печатные платы и соединения защищены от воздействия окружающей среды оболочкой со степенью защиты IP66/IP67 (ГОСТ 15150) для БОИ стандартного исполнения и IP66/IP68 (ГОСТ 15150) для БОИ исполнения Лайт.
- для счетчика-расходомера с разнесенной версией размещения БОИ длина соединительного кабеля не превышает 8 м.

Предельно допустимые выходные параметры искробезопасных цепей приведены в Таблица 19, предельно допустимые входные параметры – в Таблица 20.

Таблица 19 – Выходные параметры искробезопасных цепей стандартной и лайт версии

Искробезопасная цепь		Максимальное выходное напряжение U_0, В	Максимальный выходной ток I_0, мА		Максимальная выходная мощность P_0, мВт		Максимальная внешняя индуктивность L_0, мГн	Максимальная внешняя емкость C_0, пФ
Возбуждающая катушка		21,82	167	74	911	403	6,5	1670
IIB	IIC							
Измерительная катушка		21,82	22		120		100	1670
Термопреобразователь сопротивления		4,94	85		0,105		6	10^8
Токовая петля вход активная (4-20мА) №1,№2		29,17	89,78		655		4	73000
RS-485 №1 ВНИМАНИЕ! Подключать только через барьер искрозащиты		4,92	166		204		1,5	10^8
RS-485 №2 ВНИМАНИЕ! Подключать только через барьер искрозащиты		4,92	166		204		1,5	10^8
Ethernet ВНИМАНИЕ! Подключать только через барьер искрозащиты		4,92	166		204		1,5	10^8

Таблица 20 – Входные параметры искробезопасных цепей стандартной и лайт версии

Искробезопасная цепь		Максимальное входное напряжение U_i, В	Максимальный входной ток I_i, мА		Максимальная входная мощность P_i, Вт		Максимальная внутренняя индуктивность L_i, мГн	Максимальная внутренняя емкость C_i, пФ
Возбуждающая катушка		21,82	167	74	911	403	6,008	1650
IIB	IIC							
Измерительная катушка		21,82	22		120		12,008	1650
Термопреобразователь сопротивления		4,94	85		0,105		0,008	1600
RS-485 №1 ВНИМАНИЕ! Подключать только через барьер искрозащиты		6,29	209		-		-	-
RS-485 №2 ВНИМАНИЕ! Подключать только через барьер искрозащиты		6,29	209		-		-	-
Ethernet ВНИМАНИЕ! Подключать только через барьер искрозащиты		6,29	209		-		-	-
Токовая петля выход пассивная (4-20мА) ВНИМАНИЕ! Подключать только через барьер искрозащиты		30	-		-		0	10000
Цифровые выходы №1, №2, №3 ВНИМАНИЕ! Подключать только через барьер искрозащиты		30	33		-		0	0
Цифровой вход ВНИМАНИЕ! Подключать только через барьер искрозащиты		30	12		-		0	0

1.7.1.4 Взрывозащита вида «взрывонепроницаемая оболочка «d» достигается помещением электронного блока счетчика-расходомера во взрывонепроницаемую оболочку, соответствующую ГОСТ IEC 60079-1, которая исключает передачу взрыва из оболочки во внешнюю взрывоопасную среду и обеспечивается следующими средствами:

- оболочка испытывается на взрывоустойчивость в соответствии с требованиями раздела 15 ГОСТ IEC 60079-1;

- осевая длина резьбы и число полных витков в зацеплении резьбовых взрывонепроницаемых соединений оболочки соответствуют требованиям раздела 5 ГОСТ IEC 60079-1;

- корпус защитной оболочки соответствует требованиям ГОСТ 31610.0;

- максимальная температура нагрева поверхности корпуса измерительного счетчика-расходомера в условиях эксплуатации не должна превышать значений, установленных в ГОСТ 31610.0 (таблица 4).

1.7.1.5 Максимальная температура нагрева поверхности оболочки блока обработки информации в условиях эксплуатации не превышает значений, установленных ГОСТ 31610.0, раздела 5 для температурного класса Т6.

1.7.2 Специальные условия применения

1.7.2.1 Знак X, стоящий после Ex-маркировки, означает, что при эксплуатации счетчика-расходомера необходимо соблюдать следующие условия:

- к внешним искробезопасным цепям БОИ допускается подключение только взрывозащищенного оборудования, имеющего действующий сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011 с соответствующей областью применения и характеристиками, указанными в таблицах 19 и 20;

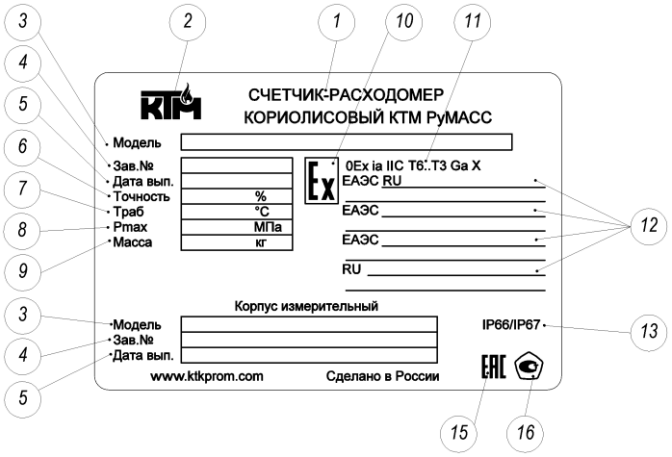
- при раздельном исполнении счетчика-расходомера в зону 0 разрешается устанавливать корпус измерительный, при этом БОИ должен находиться в зоне 1 или 2;

- счетчик-расходомер с интегральной версией размещения БОИ разрешается устанавливать только в зону 1 или 2.

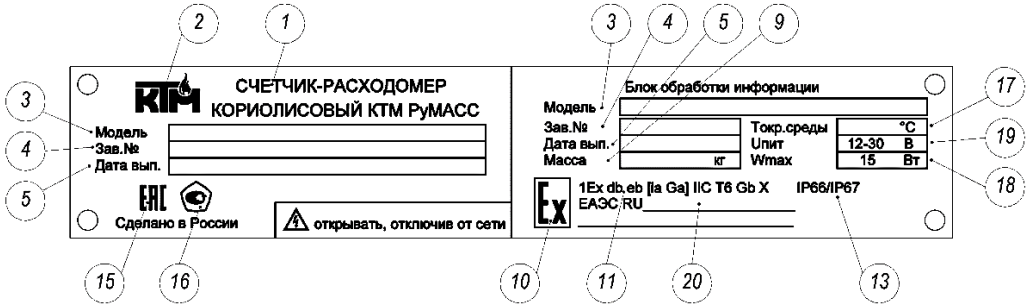
1.8 Маркировка и пломбирование

1.8.1 Маркировка счетчика-расходомера выполнена на двух табличках, одна из которых крепится к защитному кожуху корпуса измерительного, а вторая крепится к корпусу БОИ. Пример табличек представлен на Рисунок 19.

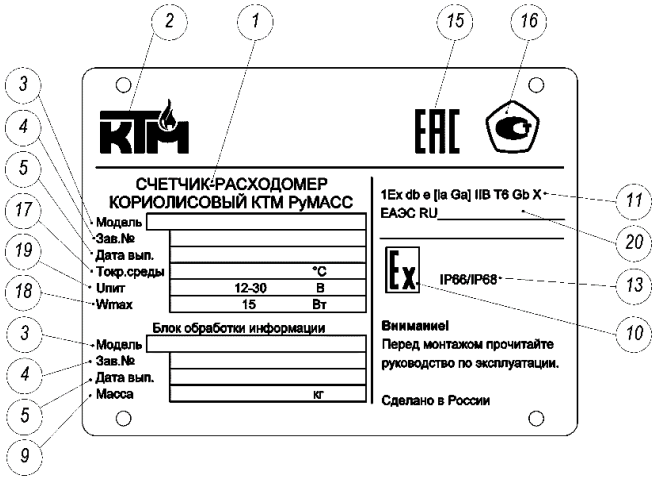
а)



б)



в)



1- наименование прибора;
2- товарный знак предприятия-изготовителя;
3- модель (формируется в зависимости от заказа);
4- заводской номер;
5- дата выпуска (месяц/год);
6- точность измерения;
7- температура рабочей среды;
8- максимальное рабочее давление (зависит от фланца);
9- масса;
10- знак взрывозащиты по ТР ТС 012/2011;
11- маркировка взрывозащиты;
12- информация о сертификатах;
13- степень пылевлагозащиты;
14- сведения о производителе;
15- единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
16- знак утвержденного типа средства измерения по ПР 50.2.107;
17- температура окружающей среды;
18- максимальная потребляемая мощность;
19- напряжение питания;
20- место для № сертификата взрывозащиты.

Рисунок 19 – Пример таблички маркировочной:
а) счетчика-расходомера; б) БОИ стандартного исполнения; в) БОИ исполнения Лайт

1.8.2 Маркировка фланцев нанесена ударным способом и содержит следующие необходимые сведения о них:

- DN - диаметр;
- PN - давление;
- стандарт;
- тип фланца;
- тип соединительной поверхности.

1.8.3 Маркировка нормального направления потока «⟶» нанесена методом гравирования на корпус счетчика-расходомера.

1.8.4 Пломбирование

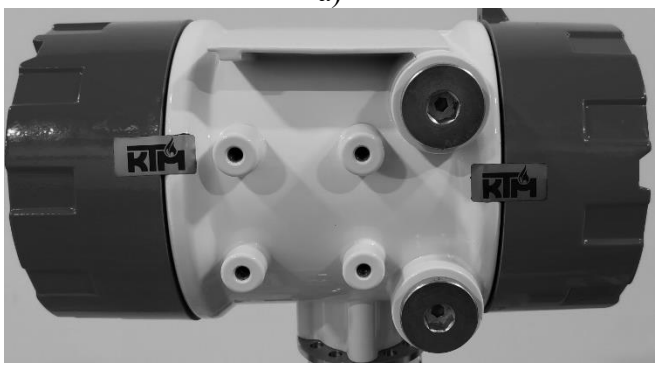
1.8.4.1 Во время эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания, пломбы (таблички, печати, наклейки, стикеры) предприятия-изготовителя в течение гарантийного срока должны быть сохранены и не должны иметь следов повреждений. Снимать пломбы имеет право предприятие-изготовитель или уполномоченные на это организации. В целях предотвращения несанкционированной настройки и вмешательства в работу счетчика-расходомера, пломбы располагаются в местах препятствующих снятию крышек отсеков с размещением электронных плат счетчика-расходомера.

1.8.4.2 Пломбирование обеспечивается путем нанесения наклеек из легкоразрушаемого материала. Обновление пломбировки осуществляется по окончанию работ по проведению периодической поверки.

1.8.4.3 Пример опломбирования показан на Рисунок 20, Рисунок 21.



а)



б)

Рисунок 20 – Схема опломбироания от несанкционированного доступа
и место нанесения знака поверки:
а) БОИ стандартного исполнения, б) БОИ исполнения Лайт

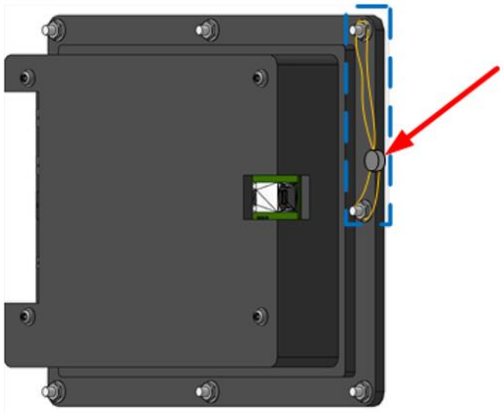


Рисунок 21 – Место установки пломбы на индикаторе выносного модуля

1.9 Упаковка счетчика-расходомера

Упаковка производится на предприятии-изготовителе и может отличаться в зависимости от исполнения счетчика-расходомера. Наиболее частый вид используемой транспортной тары - ящики фанерные или деревянные.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! В процессе погрузочных, разгрузочных работ и транспортирования упаковка с изделием не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

1.10 Комплектность счетчика-расходомера

Стандартный комплект поставки счетчика-расходомера соответствует Таблица 21.

Таблица 21 – Стандартный комплект поставки

Наименование	Обозначение	Количество
Счетчик-расходомер	-*	1 шт.
Программное обеспечение «КТМ SMART STREAM» на электронном носителе	-	1 шт.
Упаковка	-*	1 шт.
Руководство по эксплуатации	РМТВ.08.000.00.0000.000РЭ	1 экз.
Программное обеспечение «КТМ SMART STREAM. Руководство пользователя»	РМТВ.08.900.01.0100.000 99	1 экз.
Паспорт	РМТВ.08.XXX.XX.0000.000ПС*	1 экз.
* Обозначение зависит от параметров заказа		

1.10.1 Дополнительно к стандартному комплекту поставки можно заказать позиции, указанные в Таблица 22.

Таблица 22 – Дополнительный комплект поставки

Наименование	Примечание
Комплект кабелей	КТМ РуМАСС – ККС
Комплект монтажный	КТМ РуМАСС – КМЧ (уплотнения, шпильки, гайки, шайбы)
Фланцы	Ответные фланцы на трубопровод
Модуль выносной	РМТВ.01.001.02.0101.000
Датчик давления	
Термочехол	Для рабочей температуры окружающей среды от минус 70 °С до минус 40 °С
Сертификаты	

1.10.1.1 Комплект кабелей соединительных обеспечивает передачу информации на расстоянии:

- кабель Ethernet - не менее 100 м;
- кабель RS485 - не менее 1000 м;
- кабель HART (с поддержкой токовой петли) - не менее 700 м.

1.10.1.2 К сертификатам относятся следующие:

- свидетельство об утверждении типа средств измерений с приложением;

- сертификат ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;
- сертификат ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;
- декларация ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»;
- декларация ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

2 Использование счетчика-расходомера по назначению

2.1 Меры безопасности при использовании счетчика-расходомера

2.1.1 Монтаж, демонтаж, настройка и ввод в эксплуатацию счетчика-расходомера должны производиться только квалифицированными специалистами, изучившими эксплуатационную документацию, знающими схему и назначение всех составных частей счетчика-расходомера, трубопроводной арматуры, контрольно-измерительных приборов и средств автоматики, имеющими соответствующие знания, методы и приёмы безопасной работы в соответствии с утверждённой на предприятии потребителя документацией.

2.1.2 При эксплуатации счетчика-расходомера источником опасности является рабочая среда, находящаяся под давлением и имеющая опасный диапазон температуры.

2.1.3 При монтаже, эксплуатации и демонтаже счетчика-расходомера необходимо строго соблюдать общие правила безопасности, учитывающие специфику конкретного вида работ.

2.1.4 Дощатые ящики и другую тару допускается вскрывать только с помощью предназначенных для этой цели инструментов (гвоздодеров, клещей и др.).

2.1.5 Все операции по хранению, транспортированию, поверке и вводу в эксплуатацию счетчика-расходомера необходимо выполнять с соблюдением требований по защите от статического электричества.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ проводить работы до отключения питания, полного снятия давления и полного остывания (нагревания) рабочей среды до безопасной температуры.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением работ необходимо убедиться с помощью измерительных приборов, что на трубопроводе отсутствует опасное для жизни напряжение постоянного или переменного тока, давление, температура.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ при проведении монтажных, пуско-наладочных работ и ремонта:
- открывать крышки блока обработки информации при включённом питании цепей;
- использовать неисправные электроприборы, электроинструменты, а также их применение без подключения к шине защитного заземления.

2.1.6 При работах со счетчиком-расходомером необходимо соблюдать инструкции по пожарной безопасности, технике безопасности и охране окружающей среды действующие на территории предприятия-потребителя.

2.1.7 При работе с приборами и оборудованием задействованном в монтаже счетчика-расходомера, следует руководствоваться эксплуатационной документацией на эти приборы и оборудование.

2.1.8 При монтаже счетчика-расходомера на высоте необходимо строго соблюдать требования действующих на предприятии инструкций по охране труда при работе на высоте.

2.1.9 При проведении работ по монтажу и электромонтажу счетчика-расходомера необходимо пользоваться проверенным, исправным и аттестованным инструментом, принадлежностями и средствами измерения.

2.1.10 При работе с ручными электроинструментами необходимо соблюдать требования эксплуатационной документации на инструмент.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать инструмент, оборудование и приспособления, имеющие нарушения целостности изоляции проводов и кабелей, защитного заземления, устройств коммутации или иные дефекты защитных устройств.

ВНИМАНИЕ! Счетчик-расходомер имеет большой вес. Необходимо соблюдать осторожность при перемещении счетчика-расходомера в процессе монтажа и установки. При перемещении счетчика-расходомера рекомендуется применять специальные приспособления. Работы осуществлять группой лиц.

2.1.11 Место производства работ должно быть ограждено в соответствии с внутренней нормативной документацией предприятия-потребителя.

2.1.12 При обнаружении пропусков (сбоев) в работе счетчика-расходомера, течей в местах соединения с трубопроводом, необходимо немедленно остановить оборудование и выключить счетчик-расходомер из работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить какие-либо работы, связанные с ударами, подтяжкой уплотнителей (сальников), креплением болтов (шпилек) на работающем и находящемся под давлением счетчике-расходомере.

2.1.13 Перед пуском счетчика-расходомера необходимо проверить исправность оборудования, трубопровода, арматуры, заземляющих устройств, контрольно-измерительных приборов, блокировок.

2.1.14 Для обеспечения надёжной работы счетчика-расходомера и сохранения точности измерений необходимо соблюдать следующие требования:

- во избежание повреждения измерительного механизма счетчика-расходомера от воздействия гидроударов, открытие/закрытие задвижек на подводящем трубопроводе должно производиться плавно;
- счетчик-расходомер должен эксплуатироваться на жидкостях, вязкость которых соответствует значению вязкости, заданному при настройке счетчика-расходомера.

2.1.15 Пуск счетчика-расходомера должен производиться под контролем руководителя работ.

2.1.16 Перед тем как произвести демонтаж счетчика-расходомера необходимо провести дренирование рабочей среды соблюдая меры безопасности, предусмотренные при работе с измеряемой рабочей средой (противогаз, костюм, обувь и т.п.).

2.2 Требования к месту и ориентации установки

2.2.1 Счетчик-расходомер следует располагать так, чтобы обеспечить свободный доступ к кабельным вводам, арматуре, всем соединениям (фланцевым, сварным и др.) и возможность своевременного обнаружения и устранения неисправностей.

2.2.2 С целью защиты БОИ от перегрева, счетчик-расходомер должен быть защищён от прямого воздействия солнечных лучей.

2.2.3 Для ограничения перемещения или вибрации трубопровод должен быть надёжно закреплён до и после места установки счетчика-расходомера максимально близко к фланцам. счетчик-расходомер и крепёж трубопровода должны быть размещены на одной статичной базе. В противном случае может возникнуть нестабильность нулевой точки.

2.2.4 В месте группового размещения счетчиков-расходомеров обеспечить крепление трубопровода каждого датчика индивидуальной фиксацией к одной статичной базе.

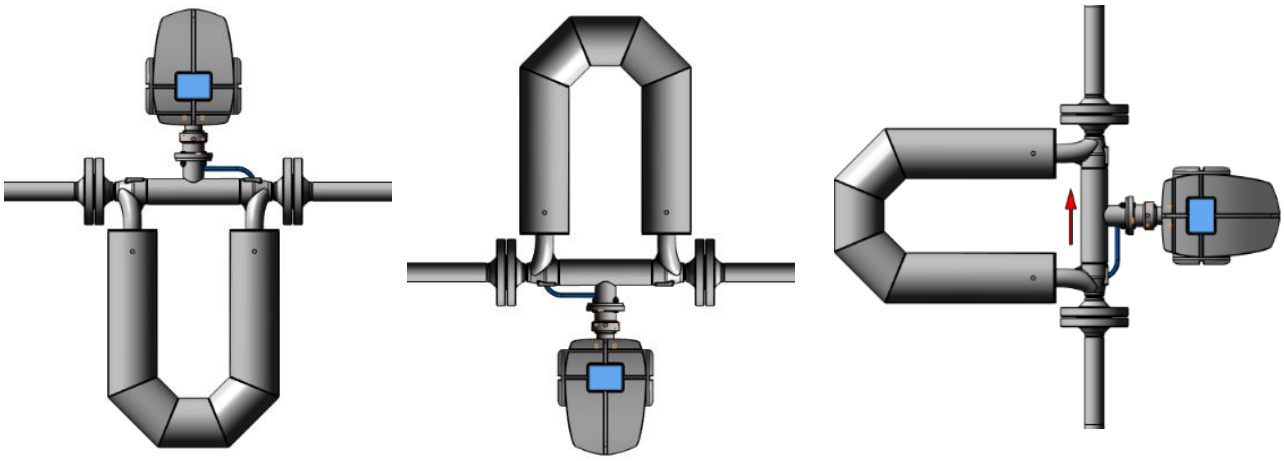
2.2.5 Необходимо исключить влияние вибрации трубопроводной магистрали на счетчик-расходомер путём установки виброизоляторов и (или) гибких соединений трубопроводов (при необходимости).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- использовать датчик счетчика-расходомера для поддержки участка трубопровода;
- встраивать счетчик-расходомер в трубопровод, не имеющий поддержки;
- использовать счетчик-расходомер для стягивания и распрямления участка трубопровода, потянув или зажав корпус измерительный;
- устанавливать счетчик-расходомер перед всасывающим насосом.

2.3 Монтаж счетчика-расходомера

2.3.1 Варианты установки счетчика-расходомера

2.3.1.1 При установке счетчика-расходомера нет необходимости в наличии прямых участков трубопровода на входе или выходе прибора. Рекомендуемые варианты установки счетчика-расходомера на трубопровод показаны на Рисунок 22.

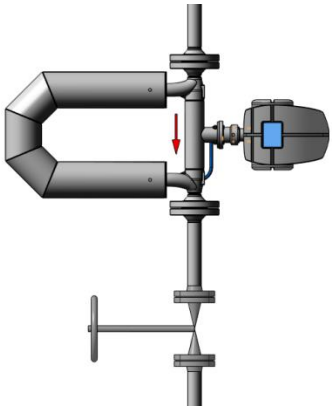


а) б) в)

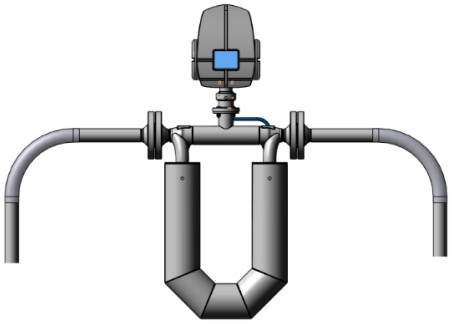
Рисунок 22 – Рекомендуемые варианты установки счетчика-расходомера:
а) - горизонтально трубками измерительными вниз для жидкостей;
б) – горизонтально трубками измерительными вверх для газов; в) - вертикально в стояк на восходящем потоке

2.3.1.2 Избегайте положений счетчика-расходомера нежелательных для работы с жидкой рабочей средой, которые могут привести к некорректным измерениям:

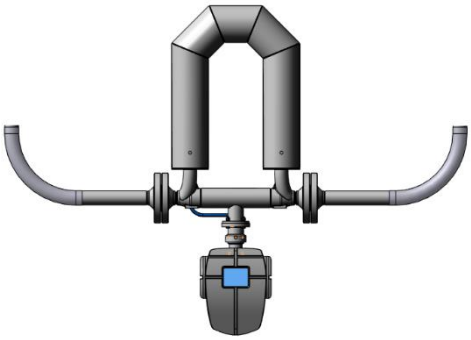
- при неполном заполнении трубопровода, на восходящем потоке и расположении счетчика-расходомера в конце восходящего участка, из-за перерывов в подаче;
- при сифонном эффекте, возникающем на нисходящем участке трубопровода, а также на участке, имеющем свободный слив рабочей среды измерения в атмосферу (Рисунок 23а);
- при скапливании воздуха (газа) в наивысшей точке трубопроводной трассы (Рисунок 23б);
- при «завоздушивании» (заполнении газом) трубок измерительных датчика счетчика-расходомера (Рисунок 23в);
- при образовании отложений на прямых заниженных секциях трубопровода (Рисунок 23г).



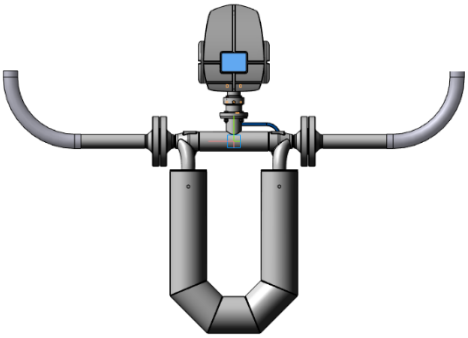
а)



б)



в)



г)

Рисунок 23 – Нежелательные варианты установки счетчика-расходомера:
а) - вертикально в стояк на нисходящем потоке; б) - горизонтально (датчиком вниз) в наивысшей точке трубопроводной; в) - горизонтально (датчиком вверх) в наинизшей точке трубопроводной трассы;
г) - горизонтально (датчиком вниз) в наинизшей точке трубопроводной трассы.

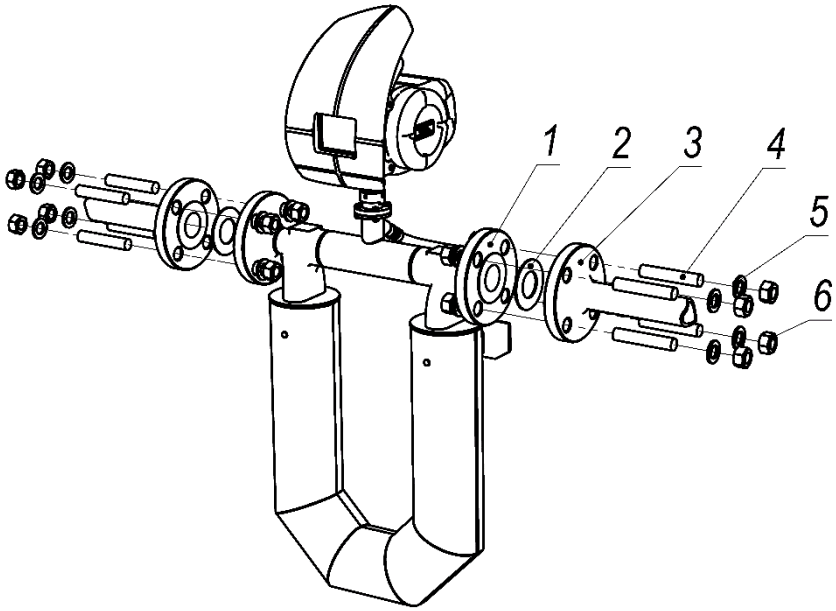
2.3.2 Подготовка к монтажу

2.3.2.1 Непосредственно перед монтажом необходимо подготовить трубопровод, тщательно очистив его от песка, окалины и других твердых частей.

2.3.2.2 Подготовить счетчик-расходомер к монтажу, удалив консервационную смазку и проведя осмотр внутренней полости счетчика-расходомера, при необходимости удалить из неё твердые механические и другие инородные включения.

2.3.2.3 Убедиться, что направление потока в трубопроводе совпадает с направлением стрелки на корпусе счетчика-расходомера.

2.3.2.4 Последовательность расположения комплектующих счетчика-расходомера показан на Рисунок 24.



1 – счетчик-расходомер; 2 – прокладка уплотнительная; 3 – трубопровод; 4 – шпилька; 5 – шайба; 6 – гайка.

Рисунок 24 – Монтаж счетчика-расходомера с фланцевым присоединением

2.3.3 Монтаж выполняется в следующей последовательности:

- подвести счетчик-расходомер к ответным фланцам трубопровода;
- установить прокладки уплотнительные;
- совместить фланцы, не повредив прокладки;
- вставить шпильки из комплекта монтажного в отверстия;
- установить шайбы;
- накрутить гайки и затянуть их от руки;
- осуществить затяжку гаек до равномерного плотного прижатия фланцев друг к другу. Для плотного равномерного прижатия затягивать гайки крепежа крест-накрест. Момент затяжки в соответствии с ГОСТ 34233.4.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить монтаж счетчика-расходомера и его составных частей меньшим количеством болтовых соединений, указанного в комплекте монтажном.

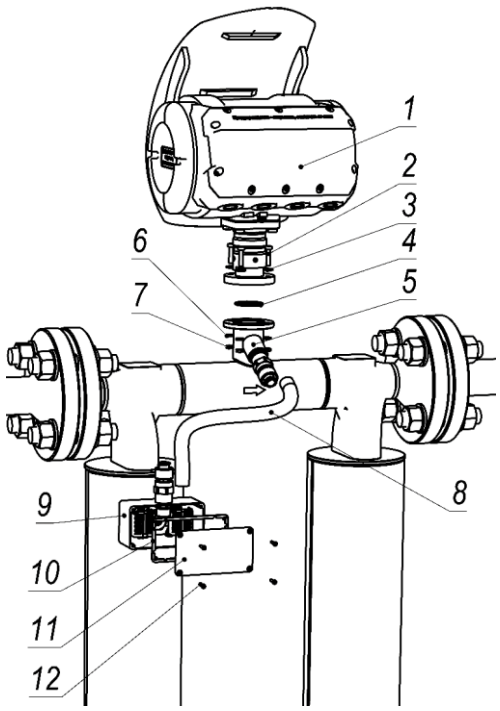
ВНИМАНИЕ! Необходимо проверить перед монтажом соответствие серийных номеров корпуса измерительного и БОИ. Они должны соответствовать номерам, указанным в паспорте.

2.3.4 Монтаж БОИ

2.3.4.1 Монтаж БОИ к корпусу измерительному выполняется в следующей последовательности (Рисунок 25):

- вывести провод, выходящий из БОИ (1), через бобышку (5) на корпусе измерительном;
- установить кольцо уплотнительное (4) и смонтировать БОИ (1) на бобышку (5), установив винты (2) и шайбы (3), (6) и закрутив гайки (7);
- провести провод через металлорукав (8) и кабельные вводы в клеммную коробку (9);
- металлорукав (8) прикрутить к кабельным вводам бобышки (5) и клеммной коробке (9);
- смонтировать провода в клеммы, при этом должны совпадать порядковые номера провода и клеммного гнезда;

- установить крышку (11) на клеммную коробку (9) через прокладку (10), закрутив винты (12).



1- БОИ;
2- винт;
3- шайба
4- кольцо уплотнительное;
5- бобышка;
6- шайба;
7- гайка;
8- бронерукав;
9- коробка клеммная;
10- уплотнение;
11- крышка коробки клеммной;
12- винт.

Рисунок 25 – Монтаж БОИ на корпус измерительный

2.3.5 Поворот корпуса БОИ

2.3.5.1 Допускается изменять положение корпуса БОИ, относительно базовой заводской ориентации, вращением вокруг оси на 180° по часовой стрелке, либо на 90° - против часовой стрелки.

2.3.5.2 Для поворота корпуса БОИ необходимо (Рисунок 26):

- ослабить 4 винта (1);
- осуществить, вращение вокруг оси на 180° по часовой стрелке либо на 90° против часовой стрелки;
- закрутить 4 винта (1).

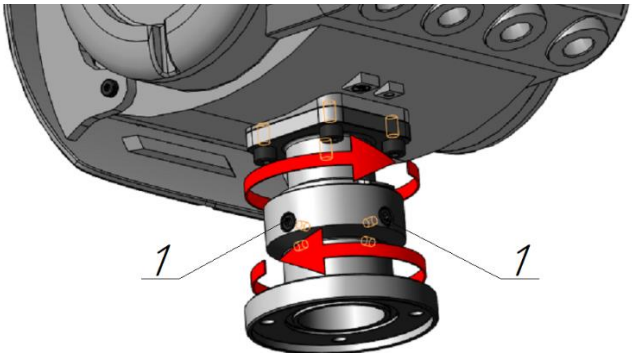
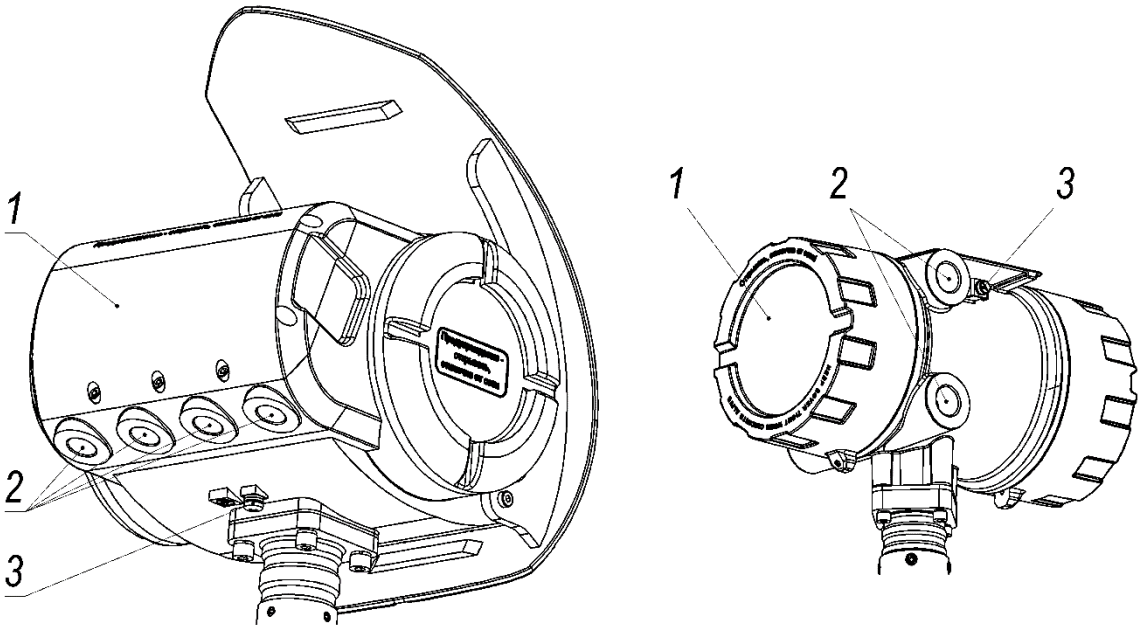


Рисунок 26 – Крепление БОИ

2.3.6 Электрический монтаж счетчика-расходомера

ВНИМАНИЕ! Электрический монтаж должен выполняться при выключенном источнике питания счетчика-расходомера.

2.3.6.1 Для подключения кабеля питания и соединительных кабелей необходимо снять крышку заднюю БОИ (Рисунок 27). Для этого необходимо отвернуть десять винтов крепления (для БОИ стандартного исполнения), либо винт установочный и крышку заднюю (для БОИ исполнения Лайт).



а) б)

1 – крышка задняя; 2 – посадочные места под кабельные вводы; 3 – заземление.

Рисунок 27 – Электрическое подключение БОИ:
а) стандартного исполнения; б) исполнения Лайт.

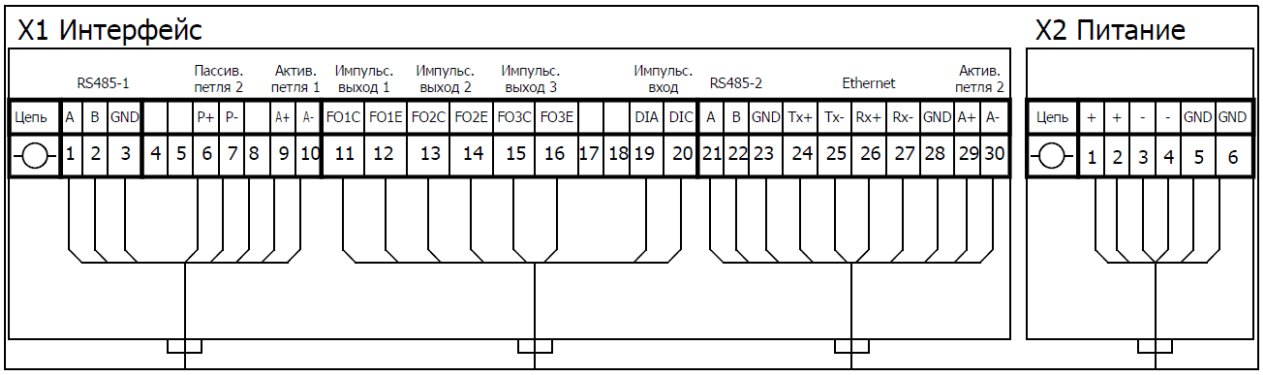
2.3.6.2 В посадочных местах, которые будут использоваться для подвода соединительных кабелей, необходимо выкрутить заглушки и вкрутить кабельные вводы. В посадочных местах, которые не будут использоваться, заглушки не выкручивать.

2.3.6.3 Провести соединительные кабели и кабель питания через кабельные вводы и смонтировать провода в требуемые клеммные гнезда. Схема обозначения клеммных гнёзд приведена на Рисунок 28, она также дублируется на задней крышке БОИ.

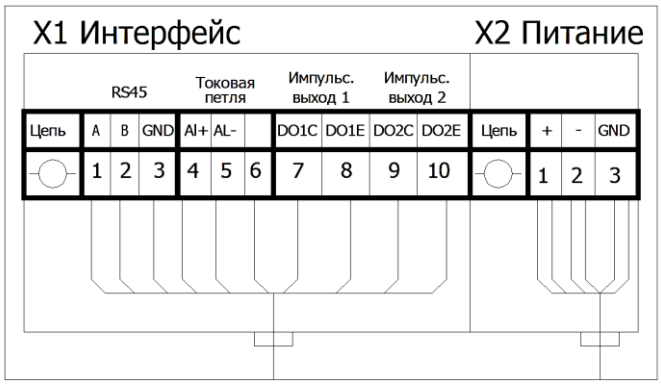
2.3.6.4 Затянуть прижимные гайки кабельных вводов. Момент затяжки прижимной гайки кабельного ввода – трехкратный максимальный диаметр обжимаемого кабеля. При диаметре кабеля более 8 мм момент затяжки – двукратный максимальный диаметр обжимаемого кабеля.

2.3.6.5 Установить крышку заднюю БОИ.

2.3.6.6 Подключить заземляющий проводник к клемме заземления (Рисунок 27). Момент затяжки винта заземления (10±0,1) Нм.



а)



б)

Рисунок 28 – Схема подключения БОИ:
а) стандартного исполнения; б) исполнения Лайт.

2.3.7 Проверка после монтажа

2.3.7.1 После окончания монтажных работ осуществляется визуальный осмотр и проверяется:

- соответствие смонтированного участка трубопроводной магистрали проектной документации;
- совпадение направления стрелки на корпусе измерительном и направления потока магистрали;
- отсутствие механических повреждений кабелей, счетчика-расходомера и элементов трубопровода;
- правильность соединения проводов в клеммной коробке;
- наличие и исправность заземления счетчика-расходомера. Электрическое сопротивление линии заземления не более 1 Ом;
- факт подключения комплекта кабелей соединительных к БОИ, отсутствие следов повреждений защитных оболочек и изломов жил.

2.4 Демонтаж счетчика-расходомера

2.4.1 Демонтаж выполняется в следующей последовательности:

- закрыть запорные краны трубопровода;
- отключить напряжение питания;
- осуществить дренирование трубопровода;
- отключить комплект кабелей соединительных от БОИ;
- при необходимости очистить комплект кабелей соединительных, смотать в бухту, соблюдая меры предосторожности по ограничению усилия натяжения и недопустимости скручивания, перегибов и заломов, и упаковать комплект кабелей соединительных в транспортировочную тару;
- ключом гаечным осуществить ослабление гаек, прижимающих фланцы друг к другу;

- избегая повреждения счетчика-расходомера падением или перемещением, скрутить гайки, извлечь шпильки, при необходимости, очистить и упаковать;
- соблюдая меры безопасности, отсоединить счетчик-расходомер от трубопровода и положить его на горизонтальную поверхность, исключая возможность повреждения его составных частей;
- снять прокладки уплотнительные;
- соблюдая меры предосторожности, произвести окончательное удаление из коллектора и трубок измерительных остатки рабочей среды;
- произвести очистку внешней поверхности счетчика-расходомера;
- при необходимости, упаковать счетчик-расходомер в транспортировочную тару.

2.5 Включение / выключение счетчика-расходомера

ВНИМАНИЕ! Перед включением счетчика-расходомера убедитесь, что напряжение питания соответствует номинальному значению, указанному в эксплуатационной документации на счетчик-расходомер

2.5.1 Включение счетчика-расходомера осуществляется автоматически при подаче электропитания и сопровождается инициализацией, по окончании которой на дисплее начнётся отображение текущих показаний.

ВНИМАНИЕ! При включении питания счетчик-расходомер выполняет ряд диагностических операций, во время которых могут кратковременно появляться сообщения об ошибках (предупреждения) – это нормальный процесс запуска счетчика-расходомера. После включения питания требуется некоторое время для выхода счетчика-расходомера на рабочий режим (не более одной минуты).

2.5.2 Выключение счетчика-расходомера осуществляется автоматически при отключении электропитания устройства.

2.6 Калибровка нуля

2.6.1 Установка нуля счетчика-расходомера определяет опорную точку для отсутствующего потока.

2.6.1.1 Установка нуля выполняется в следующей последовательности:

- подать питание на счетчик-расходомер и дать ему поработать не менее 10 минут;
- после монтажа заполнить счетчик-расходомер измеряемой жидкостью, плавно открыв запорные краны;
- дать время для установки теплового равновесия между счетчиком-расходомером и измеряемой жидкостью не менее 30 минут;
- закрыть запорные краны до и после счетчика-расходомера.
- на панели БОИ зайти в раздел «Главное меню», нажав кнопку управления «↵», далее выбрать раздел «Калибровка нуля».

2.6.1.2 Раздел «Калибровка нуля» содержит следующие функции:

- «Временной интервал калибровки» - время сбора данных в процессе установки нуля. По умолчанию значение установлено 30 секунд, меньше не рекомендуется, больше необходимо при значительных вибрациях на трубопроводе.
- «Запуск калибровки» - начало процесса установки нуля.
- «Актуальная калибровка нуля» - значение нуля, полученное во время предыдущей калибровки.

2.7 Работа со счетчиком-расходомером

2.7.1 Режимы работы счетчика-расходомера

2.7.1.1 Эксплуатация счетчика-расходомера проходит в следующих режимах:

- Штатный – режим, при котором счетчик-расходомер работоспособен и используется по прямому назначению. На данный режим счетчик-расходомер выходит по окончанию процесса инициализации.
- Нормальный - режим, при котором его характеристики не выходят за пределы ограничений, указанных в технической документации.
- Статический - режим, при котором информативные параметры входного и выходного сигналов, режим питания, параметры счетчика-расходомера и (или) помехи, действующие на счетчик-расходомер, не изменяются во времени или изменяются настолько медленно, что величиной соответствующей (динамической) погрешности измерений можно пренебречь.
- Динамический – режим, при котором информативные параметры входного и выходного сигналов, режим питания, параметры счетчика-расходомера и (или) помехи, действующие на счетчик-расходомер, изменяются все или часть из них, во времени настолько быстро, что вызывают появление динамической погрешности.
- Стационарный (установившийся) – режим, при котором форма выходного сигнала счетчика-расходомера не зависит от точки отсчёта времени.
- Нестационарный (переходный) – режим, возникает при переходе счетчика-расходомера из одного стационарного состояния в другое состояние.
- Номинальный (продолжительный) — режим, при котором счетчик-расходомер наиболее эффективно работает на протяжении неограниченного времени.
- Самодиагностики – режим (штатный), при котором счетчик-расходомер используется по прямому назначению, но данные с него не поступают потребителю, а используются для выявления ошибок, сбоев и отказов в работе оборудования. Данные не теряются, а накапливаются для последующей передачи потребителю.
- Компенсации – режим (штатный), при котором произошёл кратковременный сбой, в работе различных подключённых внешних датчиков, на период которого измеряемые и вычисляемые параметры определяются на основании специального алгоритма, компенсирующего пропадание данных на основе ранее зарегистрированных параметров рабочей среды.
- Сервис – режим (штатный), при котором счетчик-расходомер переходит по указанию оператора в специальный режим работы, обеспечивающий проведение сервисных работ.
- Отладочный – режим (штатный), при котором счетчик-расходомер переходит по указанию оператора в специальный режим работы, обеспечивающий проведение экспериментальных и отладочных работ.
- Неработоспособность – режим (нештатный), характеризующийся состоянием счетчика-расходомера, при котором он не способен выполнять свои функции по назначению, а также отсутствует достоверность передаваемой (отображаемой) информации. Эксплуатация в этом режиме не допускается.
- Отказ – режим, при котором у счетчика-расходомера происходит нарушение его работоспособного состояния, связанное с отказом любой составной части, повлёкшее за собой отклонение технических параметров за установленные пределы (таблица 4), если при этом для восстановления работоспособного состояния необходимо заменить или отремонтировать какую-либо его составную часть.

2.7.2 Счетчик-расходомер обеспечивает сохранность рабочих настроек при возникновении ошибок передачи в каналах связи.

2.7.3 Программное обеспечение

2.7.3.1 Для обеспечения защиты измерительных и конфигурационных данных от несанкционированного доступа, в прикладном программном обеспечении счетчика-расходомера предусмотрен двухуровневый разграниченный доступ по паролям («Пользователь», «Сервис»), в зависимости от выполняемых функций и уровня полномочий.

2.7.3.2 «Пользователь» - уровень обеспечивает только доступ к просмотру результатов измерений параметров, а также простейшему конфигурированию интерфейса отображения информации, доступной для просмотра на данном уровне доступа.

2.7.3.3 «Сервис» - уровень обеспечивает доступ к просмотру результатов измерений параметров, конфигурированию интерфейса пользователя и настроечных коэффициентов (включая геометрические и линейные размеры), определяющих точность измерения или переменных параметров, изменяющихся в процессе эксплуатации, а также сервисным функциям счетчика-расходомера. Процесс изменения конфигураций протоколируется.

2.7.3.4 Для предотвращения ошибочных действий персонала, выполнение ответственных команд (переконфигурирование счетчика-расходомера, очистка журналов или архивов и др.) подтверждается пользователем повторно.

2.7.3.5 Язык интерфейса: русский, английский.

3 Техническое обслуживание

3.1 Техническое обслуживание без демонтажа счетчика-расходомера предусматривает:

- визуальный контроль внешнего состояния на наличие дефектов;
- протяжка винтовых креплений фланцевого соединения. Момент затяжки в соответствии с ГОСТ 34233.4;
- визуальный осмотр сварных швов, наличие поверхностных дефектов, видимых деформаций, трещин, запотевания в сварных швах и околошовной зоне не допускаются, в случае обнаружения дефектов остановить оборудование, выключить счетчик-расходомер из работы и обратиться к представителям завода-изготовителя;
- удаление загрязнений с поверхностей корпуса и защитного кожуха;
- измерение сопротивления изоляции и защитного заземления. Сопротивление линии заземления не больше 1 Ом. Контроль сопротивления изоляции между корпусом БОИ и минусом источника питания производится мегаомметром с испытательным напряжением 500 В в течение 30 с, при этом сопротивление изоляции расходомера должно составлять не менее 20 МОм;
- контроль качества электроснабжения. Напряжение питания постоянного тока в диапазоне 12-30 В, мощность не более 15 Вт;
- анализ результатов самодиагностики. Перечень ошибок приведен в приложении А;
- обновление программного обеспечения (по указанию изготовителя).

3.1.1 При техническом обслуживании дисплей следует протирать мягкой чистой тканью, слегка смоченной водой, специальной салфеткой для чистки экранов или раствором, пригодным для чистки экранов. Не используйте бензол, растворители, аммиак, абразивные чистящие средства, моющие средства любого типа или сжатый воздух.

3.1.2 Особое внимание необходимо уделять контролю технологических параметров, в частности, давлению рабочей среды в трубопроводе, и не допускать режимов эксплуатации, способствующих возникновению кавитации, т.е. образованию в жидкости полостей, заполненных газом, паром или их смесью. Несоблюдение условий эксплуатации может привести к отказу счетчика-расходомера или превышению допустимого значения погрешности измерений.

3.2 Техническое обслуживание, требующее демонтаж счетчика-расходомера:

- замена прокладок уплотнительных;
- механическая очистка.

3.3 Техническое обслуживание модуля выносного предусматривает:

- визуальный контроль внешнего состояния на наличие дефектов;
- удаление загрязнений с поверхностей корпуса и защитного стекла дисплея;
- протяжка винтовых креплений корпуса модуля в шкафу или на подвесах;
- измерение сопротивления изоляции и защитного заземления. Сопротивление линии заземления не больше 1 Ом. Контроль сопротивления изоляции между корпусом модуля выносного и минусом источника питания производится мегаомметром с испытательным напряжением 500 В в течение 30 с, при этом сопротивление изоляции расходомера должно составлять не менее 20 МОм;
- обновление программного обеспечения (по указанию изготовителя).

3.4 Периодичность технического обслуживания

3.4.1 Периодичность технического обслуживания зависит от условий эксплуатации (рабочая жидкость, температура, давление), но не реже одного раза в год. Техническое обслуживание проводится на территории предприятия, эксплуатирующего изделие, силами местного обслуживающего персонала.

3.5 Поверка счетчиков-расходомеров выполняется в соответствии с документом «Инструкция ГСИ. Счетчик-расходомер массовый КТМ РуМАСС. Методика поверки».

4 Ремонт счетчика-расходомера

4.1 Общие указания

4.1.1 К ремонту счетчика-расходомера допускаются только квалифицированные специалисты. Квалифицированный персонал должен обладать конкретными знаниями о производственных опасностях при ремонте счетчика-расходомера.

ВНИМАНИЕ! Счетчик-расходомер располагается во взрывоопасной зоне. Поэтому перед проведением любых ремонтных работ нужно убедиться, что во время работ не возникнет опасность взрыва.

4.1.2 В случае выхода из строя счетчика-расходомера необходимо следовать инструкциям, приведенным в приложении А.

4.1.3 После выполнения ремонтных работ следует сделать запись в паспорте счетчика-расходомера, какой объем был выполнен.

4.2 Текущий ремонт

4.2.1 Текущий ремонт проводится на территории предприятия, эксплуатирующего изделие, силами местного обслуживающего персонала с периодичностью не реже одного раза в год в необходимом объеме из перечня работ:

- восстановления повреждений кабелей и защитного заземления;
- замена кабелей электропитания и информационного обмена;
- восстановление лакокрасочного покрытия;
- смена места установки (передислокация) выносного модуля.

5 Хранение

5.1 Общие указания

5.1.1 Счетчик-расходомер должен храниться в упаковке в закрытом помещении в условиях группы 3 (Ж3) ГОСТ 15150, исключающих возможность воздействия солнечных лучей, влаги, резких колебаний температуры. Температура окружающего воздуха при хранении счетчика-расходомера должна быть в пределах от минус 50 °С до плюс 50 °С.

5.1.1.1 Относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С - не более 98 %.

ВНИМАНИЕ! Рекомендуется осуществлять хранение счетчика-расходомера в упаковке предприятия-изготовителя.

5.1.1.2 Счетчики-расходомеры могут храниться как в транспортной таре, с укладкой в штабеля до 3 ящиков по высоте, так и без упаковки. Длительное хранение рекомендуется производить в упаковке предприятия-изготовителя. Проходные отверстия фланцев должны быть закрыты заглушками.

5.1.2 Ответственность за хранение полученного оборудования несет заказчик.

6 Транспортирование

6.1 Условия транспортирования

6.1.1 Счетчик-расходомер в упаковке разрешается транспортировать на любое расстояние воздушным, железнодорожным, речным, морским видом транспорта, при условии защиты его от прямого воздействия атмосферных осадков и соблюдения правил перевозок грузов, действующих на эти виды транспорта.

6.1.2 Счетчик-расходомер в упаковке выдерживает условия транспортирования:
- температуру от минус 40 °С до плюс 70 °С;
- относительную влажность воздуха при 35 °С до (95±3) %;
- синусоидальную вибрацию с частотой 10…35 Гц, амплитудой смещения 0,150 мм в направлении, обозначенном на упаковке манипуляционным знаком «Верх».

6.1.3 Счетчик-расходомер в транспортной таре ударопрочный при свободном падении с высоты 50 мм.

6.1.4 Счетчик-расходомер при транспортировании в неотапливаемых и негерметизированных отсеках самолётов, устойчив к воздействиям:
- резкой смены температур от минус 40 °С до плюс 70 °С и наоборот;
- пониженного атмосферного давления 20 кПа.

6.1.5 При погрузке и выгрузке должны соблюдаться меры предосторожности во избежание механических повреждений. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться без резких толчков и ударов и обеспечивать сохранность тары и упаковки.

ВНИМАНИЕ! При транспортировании счетчика-расходомера необходимо строго соблюдать условия транспортирования и требования маркировки транспортной тары и упаковки.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
сбрасывать счетчик-расходомер с транспортных средств.

7 Сведения об утилизации

7.1 Общие указания

7.1.1 По истечении назначенных показателей (срока хранения, срока службы или освидетельствования), счетчик-расходомер утилизируется.

7.1.2 Счетчик-расходомер не содержит вредные, радиоактивные, токсичные вещества и компоненты, представляющие опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, работа с которыми требует особых мер безопасности после окончания срока службы.

7.1.3 Утилизация счетчика-расходомера производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7.1.4 Утилизация счетчика-расходомера или вышедших из строя составных частей может производиться любым доступным потребителю способом.

Приложение А
(справочное)
Сообщения внутреннего программного обеспечения счетчика-расходомера

Таблица А.1 – Ошибки системные

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
S#01	БОИ не удаётся установить соединение с корпусом измерительным	1	Выход корпуса измерительного на рабочий режим при включении питания (кратковременно)	Дождаться выхода корпуса измерительного на рабочий режим
		2	Нарушена целостность линии связи между БОИ и корпусом измерительным	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		3	Выход из строя корпуса измерительного	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#02	Чтение данных с корпуса измерительного	1	Сбой в работе вследствие электростатической помехи	Сбросить питание счетчика-расходомера
S#03	Нарушена форма сигнала от корпуса измерительного	1	Отключился корпуса измерительного	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		2	Значительное ухудшение характеристик потока среды в корпусе измерительном (неоднородности, пузыри)	Устранить недостатки потока
		3	Отложение грязи в трубопроводе корпуса измерительного	Очистить трубопровод корпуса измерительного
		4	Чрезмерные вибрации или удары по корпусу измерительному	Устранить внешнее воздействие на корпус измерительный
		5	Выход из строя корпуса измерительного	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#04	Обнаружена ошибка в работе электронных компонентов БОИ		Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#05	Зафиксирован несоответствующий уровень сигнала на измерительном терморезисторе	1	Отключился корпус измерительный	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		3	Выход из строя корпуса измерительного	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#06	Зафиксирован несоответствующий уровень сигнала на эталонном резисторе.	1	Отключился корпус измерительный	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		3	Выход из строя корпуса измерительного	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#07	Зафиксирован несоответствующий уровень сигнала при измерении сопротивления провода	1	Отключился корпус измерительный	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		3	Выход из строя корпуса измерительного	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#08	Зафиксирован несоответствующий уровень температуры на плате	1	Корпус БОИ перегрет или переохлаждён	Обеспечить нормальные температурные условия для работы БОИ
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности

Продолжение таблицы А.1

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
S#09	Зафиксирован несоответствующий уровень сигнала возбуждения	1	Выход из строя корпуса измерительного	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		2	Значительное ухудшение характеристик потока рабочей среды (неоднородности, пузыри)	Устранить недостатки потока
		3	Отложение грязи в трубках измерительных корпуса измерительного	Очистить трубки измерительные корпуса измерительного
		4	Чрезмерные вибрации или удары по корпусу измерительному	Устранить внешнее воздействие на корпус измерительный
		5	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#10	Зафиксирован несоответствующий уровень амплитуды сигнала сигнала	1	Отключился корпус измерительный	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		2	Значительное ухудшение характеристик потока рабочей среды (неоднородности, пузыри)	Устранить недостатки потока
		3	Отложение грязи в трубках измерительных корпуса измерительного	Очистить трубки измерительные корпуса измерительного
		4	Чрезмерные вибрации или удары по корпусу измерительному	Устранить внешнее воздействие на корпус измерительный
		5	Выход из строя электронных компонентов на корпусе измерительном	обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		6	Выход из строя корпуса измерительного	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#11	Зафиксирован несоответствующий уровень контрольного сигнала	1	Выход из строя корпуса измерительного	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
		2	выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#12	Параметры технологические	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#13	Параметры измеряемые	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#14	Параметры системные	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности

Продолжение таблицы А.1

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
S#15	Контрольная сумма внутреннего ПО БОИ не соответствует заданной.	1	Сбой в работе вследствие электростатической помехи	Сбросить питание счетчика-расходомера
		2	Выход из строя БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#16	Ошибка в вычисленных значениях отдельных компонентов и концентрации.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы CorService повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#17	Параметры линейной коррекции.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#18	Параметры настройки дисплея.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#19	Параметры настройки сумматоров.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#20	Настройки Выхода 1.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#21	Настройки Выхода 2.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#22	Настройки Выхода 3.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#23	Настройки выхода токового.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#24	Настройки входов дискретных.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности

Продолжение таблицы А.1

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
S#25	Параметры отдельных компонентов.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#26	Параметры общей конфигурации HART.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#27	Параметры конфигурации захвата давления.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#28	Параметры конфигурации Burst-сообщений.	1	Сбой при записи значений параметров в ПЗУ	С помощью экранного меню или сервисной программы повторно задать значение параметров соответствующей группы
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
S#29	Диапазон значений температуры ЦАП БОИ вышел за допустимые значения	1	Перегрев электронных компонентов БОИ из-за слишком высокой температуры окружающей среды	Обеспечить БОИ в подходящие условия
		2	Выход из строя электронных компонентов БОИ	обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности

Таблица А.2 – Ошибки процесса

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
P#01	Уровень напряжения питания недостаточен для правильной работы счетчика-расходомера.	1	Снижение напряжения питания	Восстановить необходимое напряжение питания счетчика-расходомера
		2	Выход из строя детектора уровня напряжения питания	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
P#02	Детектор разрыва потока зафиксировал разрыв потока.	1	Плотность измеряемой рабочей среды вышла за диапазон, заданный конфигурацией детектора разрыва потока	Проверить заполнение счетчика-расходомера. Изменить конфигурацию детектора разрыва потока в соответствии с рабочей средой или отключить его
		2	Детектор разрыва потока неверно сконфигурирован	Изменить конфигурацию детектора разрыва потока в соответствии с рабочей средой или отключить его

Таблица А.3 – Предупреждения системные

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
!S#01	Включение	1	Идёт процесс первоначального запуска	Дождаться окончания загрузки и выхода счетчика-расходомера на рабочий режим
!S#02	Универсальный выход 1 не отображает значение назначенной ему величины, т.к. выход работает в режиме симуляции.	1	Выход работает в режиме симуляции	Выключить режим симуляции, с помощью экранного меню или ПО
!S#03	Универсальный выход 2 не отображает значение назначенной ему величины, т.к. выход работает в режиме симуляции.	1	Выход работает в режиме симуляции	Выключить режим симуляции, с помощью экранного меню или ПО
!S#04	Состояние статусного выхода 3 не соответствует значению назначенной ему величины, т.к. выход работает в режиме симуляции.	1	Выход работает в режиме симуляции	Выключить режим симуляции, с помощью экранного меню или ПО
!S#05	Токовый выход не отображает значение назначенной ему величины, т.к. находится в режиме симуляции.	1	Выход работает в режиме симуляции	Выключить режим симуляции, с помощью экранного меню или ПО
!S#06	Неисправность сенсорных кнопок. Влияет только на работу с кнопками.	1	Превышение параметров окружающей среды по электромагнитной совместимости (электростатические разряды и прочее)	выключить и повторно включить питание
		2	Выход из строя элемента БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
!S#07	Нарушения в работе сенсорных кнопок. При сохранении функционирования кнопок допускается дальнейшая эксплуатация.	1	Превышение параметров окружающей среды по электромагнитной совместимости (электростатические разряды и прочее)	Выключить и повторно включить питание
		2	Выход из строя элемента БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
!S#08	Сенсорные кнопки не обнаружены. Устанавливается при включении питания.	1	Превышение параметров окружающей среды по электромагнитной совместимости (электростатические разряды и прочее)	Выключить и повторно включить питание
		2	Выход из строя элемента БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
!S#09	Не удалось посчитать кусочно-линейную коррекцию плотности.	1	Превышение параметров окружающей среды по электромагнитной совместимости (электростатические разряды и прочее)	Выключить и повторно включить питание
		2	Неверно заданы параметры кусочно- линейной коррекции плотности	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности

Продолжение таблицы А.3

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
!S#10	Производится процедура настройки нуля.	1	Идёт процесс обнуления	Дождаться завершения процесса обнуления
!S#11	Не хватило места в буфере при формировании ответа на запрос по HART.	1	Необходимая длина для формирования ответа HART больше имеющегося буфера	Перезапустить протокол HART (сменой протокола в меню)
!S#12	Одна или несколько переменных устройства симулируются и их значения не соответствуют измеренным.	1	Включена симуляция переменных устройства по Modbus или HART	Отключить симуляцию переменных устройства. Выключить и повторно включить питание
!S#13	Инициализация	1	От датчика не могут быть получены первичные данные, так как он был перезагружен и находится на стадии инициализации	Дождаться окончания процессов загрузки и инициализации

Таблица А.4 – Предупреждения процесса

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
!P#01	Значение массового расхода превышает допустимое значение, указанное в параметрах датчика.	1	Массовый расход превышает допустимое значение	Уменьшить массовый расход
		2	Неправильно настроено предельное значение массового расхода	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
!P#02	Измеренное значение температуры выходит за диапазон допустимых значений.	1	Внешние условия и/или измеряемая рабочая среда вызвали перегрев/переохлаждение корпуса измерительного счетчика-расходомера.	Вернуть температуру измеряемой рабочей среды в допустимые пределы и/или устранить влияние внешних условий
		2	Нарушена целостность линии связи между измерительным БОИ и корпусом измерительным	Восстановить линию связи
		3	Выход из строя БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности
!P#03	Процесс выдачи импульсов запаздывает более чем на 0,5 секунды, причём выдача импульсов в данный момент идёт предельно плотным потоком с периодом равным 2* PFSp_PulseWidth [мс]	1	Неправильная настройка импульсного выхода	Уменьшить ширину импульса или увеличить цену импульса
!P#04	Устанавливается всегда после предупреждения !P#03, указывает на то, что процесс выдачи импульсов уже запаздывает более чем на 2 секунды - невыпущенные импульсы накапливаются во внутреннем сумматоре	1	Неправильная настройка импульсного выхода	Уменьшить ширину импульса или увеличить цену импульса

Продолжение таблицы А.4

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
!P#05	Импульсный выход работает в компенсационном режиме. Отображаемая величина непрерывно имеет отрицательные значения более 60 секунд, вследствие чего отрицательные значения связанной величины не могут быть скомпенсированы за счёт уменьшения положительных при формировании выходного сигнала.	1	Отображаемая величина может принимать отрицательные значения в течение более 60 секунд	Сменить режим работы импульсного (токового) выхода на отображение только положительных или только отрицательных значений
!P#06	Смысл предупреждения аналогичен «!P #05», только для токового выхода.	1	Отображаемая величина может принимать отрицательные значения в течение более 60 секунд	Сменить режим работы импульсного (токового) выхода на отображение только положительных или только отрицательных значений
!P#07	Расчётное значение тока для токового выхода выходит за пределы диапазона допустимых значений (от 3,8 мА до 20,5 мА).	1	Неправильная настройка токового выхода	В настройке токового выхода параметры ВПИ и НПИ привести в соответствие диапазону измеряемой величины
!P#08	Значение параметра SumOverflow1 превысило максимально значение для данного параметра (|SumOverflow1| ≥ 16777215). Т.о., общая величина сумматора больше, чем ≈1,6*1014	1	Неправильно настроены единицы измерения для сумматора 1	Правильно настроить единицы измерения
		2	Единицы настроены правильно, и сумматор накопил максимальное значение	Сбросить сумматор
!P#09	Значение параметра SumOverflow1 превысило максимально значение для данного параметра (|SumOverflow1| ≥ 16777215). Т.о., общая величина сумматора больше, чем ≈1,6*1014	1	Неправильно настроены единицы измерения для сумматора 2	Правильно настроить единицы измерения
		2	Единицы настроены правильно, и сумматор накопил максимальное значение	Сбросить сумматор
!P#10	Значение параметра SumOverflow1 превысило максимально значение для данного параметра (|SumOverflow1| ≥ 16777215). Т.о., общая величина сумматора больше, чем ≈1,6*1014	1	Неправильно настроены единицы измерения для сумматора 3	Правильно настроить единицы измерения
		2	Единицы настроены правильно, и сумматор накопил максимальное значение	Сбросить сумматор
!P#11	Значение параметра SumOverflow1 превысило максимально значение для данного параметра (|SumOverflow1| ≥ 16777215). Т.о., общая величина сумматора больше, чем ≈1,6*1014.	1	Неправильно настроены единицы измерения для сумматора 4	Правильно настроить единицы измерения
		2	Единицы настроены правильно, и сумматор накопил максимальное значение	Сбросить сумматор

Продолжение таблицы А.4

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
!P#12	Значение текущей измеренной температуры среды (смеси) вышло за границы заданного кусочно-линейного диапазона целевой среды (только если метод аппроксимации целевой среды «КЛА»).	1	Выход температуры смеси за диапазон КЛА целевой среды (диапазон настроен правильно)	Проверить параметры процесса, принять меры по возвращению температуры смеси в диапазон КЛА целевой среды
		2	Неправильно настроен диапазон КЛА целевой среды	Привести диапазон КЛА целевой среды в соответствие значению измеряемой температуры среды. Отключить функцию вычисления концентрации
!P#13	Значение текущей измеренной температуры среды-носителя (смеси) вышло за границы заданного кусочно-линейного диапазона целевой среды (только если метод аппроксимации целевой среды-носителя «КЛА»).	1	Выход температуры смеси за диапазон КЛА целевой среды-носителя (диапазон настроен правильно)	Проверить параметры процесса, принять меры по возвращению температуры смеси в диапазон КЛА целевой среды-носителя
		2	Неправильно настроен диапазон КЛА целевой среды-носителя	Привести диапазон КЛА целевой среды-носителя в соответствие значению измеряемой температуры среды-носителя. Отключить функцию вычисления концентрации
!P#14	Одно или несколько значений концентрации было ограничено (0...100%).	1	Неправильно сконфигурированы параметры аппроксимации целевой среды и/или среды-носителя	Исправить конфигурацию сред, так чтобы текущее измеряемое значение плотности попадало в диапазон плотностей отдельных компонентов. Отключить функцию вычисления концентрации
!P#15	Детектор разрыва потока зафиксировал разрыв в потоке (пузырь газа в потоке жидкости).	1	Датчик счетчика-расходомера не полностью заполнен измеряемой рабочей средой	Проверить заполненность датчика счетчика-расходомера
		2	Измеряемая жидкая рабочая среда содержит слишком много газа	Принять меры по устранению попадания газа в измеряемую среду
		3	Неверная конфигурация детектора разрыва потока	Исправить конфигурацию детектора разрыва потока (расширить допустимый диапазон). Отключить детектор разрыва потока
!P#16	Ошибка захвата давления по HART.	1	Датчик давления, с которого производится захват, не подключён или неверно подключён на HART шину	Проверить подключение датчика давления и конфигурацию HART-шины

Продолжение таблицы А.4

Код ошибки	Описание	Номер	Возможные причины	Способы устранения
-	-	2	Датчик давления неисправен	Проверить исправность датчика давления с помощью HART-коммуникатора или другого HART-мастера
		3	В функции захвата заданы неверные идентификационные данные датчика давления (только для режима «захват ответа ДД»)	Проверить идентификационные данные датчика давления и обновить конфигурацию функции захвата
		4	Неверная конфигурация функции захвата давления	Привести конфигурацию функции захвата в соответствие с конфигурацией датчика давления
		5	Неверная конфигурация датчика давления	Привести конфигурацию датчика давления в соответствие с конфигурацией функции захвата давления
		6	В статусе датчика давления установлен флаг «Malfunction» (неисправность) или захваченное значение давления имеет статус «Bad» (плохое значение)	Устранить неисправность датчика давления
		7	Единицы измерения захваченного давления не поддерживаются	Изменить единицы измерения на датчике давления на поддерживаемые счетчиком-расходомером
!P#17	Температура электронных плат внутри БОИ вышла за допустимые значения.	1	Внешние условия вызвали перегрев/переохлаждение БОИ	Принять меры по устранению влияющих факторов. Защитить от источников нагрева или наоборот, поместить в отапливаемое помещение
		2	Выход из строя БОИ	Обратиться в СЦ изготовителя для устранения неисправности

Приложение Б
(справочное)
Полный список пунктов меню счетчика-расходомера

Меню счетчика-расходомера имеет древовидную структуру, состоящую из основных разделов, промежуточных разделов и конечных пунктов.

Таблица Б.1 – Меню счетчика-расходомера

Раздел меню	Подраздел меню			Пункт меню
1.Диагностика / статус	1.HART статус	-	-	Список флагов статуса устройства HART
	2.Диагностические сообщения	-	-	Список сообщений об ошибках и предупреждениях
2.Информация	1. Счетчик-расходомер	-	-	Серийный номер, сертификат, точность, дата калибровки , тип, ДУ, номинальный расход, диапазон рабочих температур, максимальное рабочее давление, версия ПО, контрольная сумма, дата калибровки, дата ревизии
3.Обслуживание	1.Главные переменные	-	-	Единицы измерения и значения главных переменных (массовый расход, объёмный расход, плотность, температура)
-	2.Настройка дисплея	1.Основные опции	-	Контрастность, ориентация, язык, тест дисплея
		2.Поле 1	-	Назначение, формат, единицы
		3.Мультипликатор поля 1	-	Назначение, формат, единицы
		4. Поле 2	-	Назначение, формат, единицы
		5.Мультипликатор поля 2	-	Назначение, формат, единицы
		6.Экран заставка	-	Состояние, интервал, при аварии
	3.Сумматоры	1. Сумматор 1	-	Единицы, сумма, сумма 107, состояние
			2.Конфигурирование	Назначение, режим, единицы
			3.Обнулить показания	-
		2. Сумматор 2	1.-	Единицы, сумма, сумма 107, состояние
			2.Конфигурирование	Назначение, режим, единицы
			3.Обнулить показания	-
		3. Сумматор 3	1.-	Единицы, сумма, сумма 107, состояние
			2.Конфигурирование	Назначение, режим, единицы
			4.Обнулить показания	-

Продолжение таблицы Б.1

Раздел меню	Подраздел меню			Пункт меню
-	-	4. Сумматор 4	1.-	Единицы, сумма, сумма 107, состояние
			2 Конфигурирование	Назначение, режим, единицы
			4. Обнулить показания	-
	5. Сигнальные выходы	1. Импульсный / Частотный / Статусный 1	1. Тип выхода (импульсный, частотный или статусный), текущее значение	-
			2.Конфигурирование	Набор параметров, зависящий от выбранного типа выхода
			3. Симуляция	Текущее состояние, симуляция, значение симуляции
		2. Частотный / Статусный 2	2. Тип выхода (частотный или статусный), текущее значение	-
			3.Конфигурирование	Набор параметров, зависящий от выбранного типа выхода
			4. Симуляция	Текущее состояние, симуляция, значение симуляции
		4. Статусный выход	1.-	Текущий статус
			2.Конфигурирование	Назначение, уровни, единицы
			3. Симуляция	Текущее состояние,
-	-	-	-	симуляция, значение симуляции
		5. Токовый 4-20 мА	1.-	Назначение, текущий ток
			2.Конфигурирование	Назначение, единицы, ВПИ, НПИ, режим, при аварии
			3. Тест петли	Текущий ток, симуляция, установка
			4. Калибровка	-
			5. Заводские настройки	-
	6. Дискретные входы	1.-	1.-	-
		2. Вход 1	1.-	Назначение, текущий логический уровень на входе
		3. Вход 2	1.-	Назначение, текущий логический уровень на входе
	7. Концентрация	1.-	1.-	Расчёт; значения плотностей, концентраций, массовых и объёмных расходов отдельных компонентов
5. Базовые функции	1. Отсечка	1. Отсечка расхода	-	Назначение, единицы, уровень, шок- таймер
		2. Отсечка плотности	-	Единицы, уровень

Продолжение таблицы Б.1

Раздел меню	Подраздел меню			Пункт меню
	2. Приведённая плотность	-	-	Тип (способ) определения приведённой плотности, единицы, значение
-	-	-	-	приведённой плотности
		2. Параметры	-	Набор параметров, зависящий от выбранного способа определения приведённой плотности
	4. Настройка	1. Калибровка нуля	1. Временной интервал калибровки	Значение времени калибровки нуля в секундах (по умолчанию 30 секунд)
			2. Запуск калибровки	
			3. Актуальная калибровка нуля	Значение нуля, полученное во время предыдущей калибровки
	5. Системные параметры	-	-	Параметры демпфирования расхода, плотности, температуры
	6. Линейная коррекция	-	-	Наклон и смещение: массового расхода, объёмного расхода, плотности, температуры
	7. Протокол связи	-	-	Выбор протокола связи, просмотр состояния защиты записи
		2. Конфигурация	-	Набор подменю и параметров, зависящий от выбранного протокола связи
-	-	3. Настройка Burst	1. Сообщение 1	Набор параметров конфигурации Burst- сообщения
		-	2. Сообщение 2**	Набор параметров конфигурации Burst- сообщения
		-	3. Сообщение 3**	Набор параметров конфигурации Burst- сообщения
	8. Компенсация давления	-	-	Разрешение компенсации, выбор источника давления, единицы измерения давления, просмотр значения давления
		2. Настройка источника давления	-	Ввод фиксированного значения давления (если источник давления - фиксированное значение)
			-	Конфигурация режима захвата давления (если источник давления - захват по HART)
	9. Детектор разрыва потока	-	-	Включение детектора, единицы измерения уровня, верхний уровень, нижний уровень, время разрыва

* Если выбран протокол связи HART5 или HART7

** Только для протокола связи HART7

Ссылочные нормативные документы

Обозначение документа, на который дана ссылка	Номер раздела, подраздела, пункта, подпункта, перечисления, приложения, разрабатываемого документа, в котором дана ссылка
ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013)	1.3
ASME B16.5	1.4
EN 1092-1	1.4
JIS B 2220	1.4
ГОСТ 33259-2015	1.4
DIN 32676	1.4
ГОСТ IEC 60079-14-2013	1.1
ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017)	1.7
ГОСТ 31610.11-2014 (IEC 60079-11:2011)	1.3; 1.7
ГОСТ 15150-69	1.7; 5
ГОСТ IEC 60079-1-2013	1.7
ГОСТ 34233.4-2017	2.3; 3.1